

四国西部の四万十累層群の地質と放散虫年代

Geology and radiolarian ages of the Shimanto Supergroup, western Shikoku, Southwest Japan

Abstract

小柳津 篤* 三浦健一郎**
田中利治*** 林 久晃****
君波和雄*

Atsushi Oyaizu, Kenichiro Miura**
Toshiharu Tanaka***,
Hisaaki Hayashi****
and Kazuo Kiminami**

2002年3月18日受付.

2002年9月11日受理.

- * 山口大学理学部地球科学教室
Department of Earth Sciences, Faculty of
Science, Yamaguchi University, 1677-1 Yo-
shida, Yamaguchi 753-8512, Japan
- ** 基礎地盤コンサルタンツ株式会社
Kisojiban Consultants Co., Ltd., 1-11-5 Ku-
dan-kita, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8220, Japan
- *** 有限会社 GEO・TEC
GEO・TEC Co., Inc., 71-103 Ryusui-cho, Naka-
gyou-ku, Kyoto 604-8242, Japan
- **** 基礎地盤コンサルタンツ株式会社北海道支社
Hokkaido Branch, Kisojiban Consultants Co.,
Ltd., 7-2 Kikusui, Shiroishi-ku, Sapporo 003-
0807, Japan

The Shimanto Supergroup in the Inomisaki-Nakamura area, western Shikoku, is favorable for the examination of geohistory around the boundary between the Cretaceous and the Paleogene, because the Maastrichtian-Paleocene strata, which are not exposed in most of the Shimanto Belt, occur as good outcrops in this area. Geological survey of the area and radiolarian fossils extracted from black or gray shale, acidic tuff, red shale, green shale, siliceous shale and rubbles of shale led the authors to the following conclusions.

1) The studied area can be divided into the following twelve tectonostratigraphic units on the basis of lithofacies and depositional ages inferred from radiolarian assemblages: Nonokawa Fm. (early Campanian), Oyu Melange (late Campanian), Nakamura Fm. (late Campanian-early Maastrichtian), Warabioka Fm. (Santonian-early Campanian), Ukibuchi Fm. (late Campanian-Maastrichtian), Ishimiji Fm. (Early Paleocene), Ida Fm. (Late Paleocene), Kamochi Fm. (Early-Middle Eocene), Inomisaki Fm. (Middle Eocene), Tanokuchi Fm. (Middle-Late Eocene), Hiromi Complex (Middle Eocene), and Arimisaki Fm. (Late Oligocene-Early Miocene).

2) Depositional ages of the tectonostratigraphic units become younger southward except for the Warabioka Formation which is presumed to be slope basin deposits. It is possible that the Warabioka Formation is made up of megablocks of slope failure origin.

3) The chronological relationships among black (gray) shale, red shale, green shale and siliceous shale are suggestive of the subduction of a very young oceanic plate during the late Campanian to Early-Middle Eocene.

4) Pebbly shales with large rubbles of sandstone and shale of slope-failure origin begin to increase after the Late Campanian. The ages of shale rubbles in pebbly shale generally become younger corresponding to the depositional age of the host strata.

Key words: Accretionary complex, Cretaceous, Radiolaria, Shikoku, Shimanto Supergroup, Tertiary

はじめに

四万十帯は、西南日本外帯の最外部に位置し、北側の秩父累帯と仏像構造線を介して接する。四万十累層群の地質や年代、構造に関する多くの研究は、同累層群の基本的な特徴とともに、それが海洋プレートの沈み込みによる付加過程によって形成されたことを明らかにした(平ほか, 1980a, b; 坂井・勘米良, 1981; Taira et al., 1982; Kano and Matsushima, 1988; Kumon et al., 1988)。1980年代に入ってから急速に進展した放散虫化石層序学は、この過程で重要な役割を演じ、多くの地域で時代未詳とされた同累層群の堆積年代

の確立に貢献するとともに、南側に向かって若くなる年代極性(平ほか, 1980b; 坂井・勘米良, 1981; 君波ほか, 1998)、沈み込む海洋プレートの層序(平ほか, 1980a; Kumon et al., 1997)などを明らかにした。

一方、各地域での堆積年代の解明により、四万十帯は白亜系からなる北帯と第三系からなる南帯とに区分された(甲藤, 1980)。両者の境界には構造線もしくは断層が設定されており、それらは地域によって異なった名称が用いられている。四国西部を除くと、南帯の北縁部は基本的に始新統から構成され、暁新統を欠いている。また、北帯の南縁部は、多くの地域でカンパニアン～マーストリヒチアンと考えられる

が、赤石山地や四国西部を除いてマーストリヒチアンを含むといった事実は呈示されていない。すなわち、北帯と南帯の境界部付近においては、多くの地域で暁新統を欠くとともに、マーストリヒチアンの存在も十分に確認されていない。

これに対して四国西部では、北帯と南帯との境界部付近にマーストリヒチアンや暁新統の存在が推定されている。中筋構造帯（甲藤，1977）に分布する有岡層はそれらの一つであり、比較的多くのアンモナイト・イノセラムスなどを産出しており、それらの一部はマーストリヒチアンを示準している（松本，1980；野田，1980；田代，1980）。しかし、有岡層の空間的な分布は、十分に明らかにされておらず、そこに含まれる大型化石も再堆積したブロックに含まれる可能性が指摘されている（田代，1991）。また、有岡層から分離された白堊層（岡村ほか，1991）の堆積年代は、前期暁新世～中期始新世とされている（鹿納，2000）。一方、小柳津・君波（2000）は、伊の岬周辺の四万十累層群の放散虫化石の検討に基づき、この地域にマーストリヒチアンと暁新統が存在することを示した。このように、四国西部の北帯と南帯の境界部付近では、いくつかの地域でマーストリヒチアンや暁新統の存在が推定されている。しかし、その空間的な広がりや意義、それらの地質構造など不明点が多い。北帯・南帯境界部付近のこれらの問題とともに、南帯を構成する一部の地層の堆積年代も十分に明らかにされていない。例えば、四国西部に広く分布する来栖野層の年代は、始新世と推定されているが、それを支持する具体的なデータに乏しい。

本研究では、上記の地質学的・年代学的な問題点を考慮し、四国西部の伊の岬周辺～中村市～幡多半島東岸に分布する四万十累層群の地質と放散虫年代を検討した。この地域には、ほかの四万十累層群分布域で十分に確認されていないマーストリヒチアンや暁新統を含んでいる。これらの地層の諸特性を明らかにすることは、白亜紀・古第三紀境界部における西南日本の発達史を解明する上で重要である。

地 質 各 説

調査地域は、高知県西部の窪川町、大正町、佐賀町、大方町、中村市、土佐清水市にまたがる東西約 25 km、南北約 30 km の地域である。調査地域に分布する四万十累層群は、岩相の相違や堆積年代、分布などから 12 の地層に区分される（Fig. 1）。本論では説明の都合上、調査地域を北部、中部および南部に区分する。さらに中部を、東側の伊の岬地域と西側の蕨岡地域に細分する。北部は野々川層、大用メランジェおよび中村層から、中部の伊の岬地域は蕨岡層、浮鞭層、伊田層および伊の岬層から、中部の蕨岡地域は蕨岡層、石見寺層および加持層から、南部は田ノ口層、弘見複合層および在岬層から構成される。各層の関係は断層と推定される。調査地域の岩相分布図、断面図、模式柱状図をそれぞれ Figs. 2, 3, 4 に示す。なお、分布面積の小さい岩相は、図中では省略されている。また、Figs. 2, 4 の凡例に示した混在岩（mixed rock）の多くは、以下の記述の含礫頁岩に該当する。

1. 野々川層

本層は、甲藤ほか（1961）により命名された。その後、甲

藤（1980）により、北側の下津井層と南側の大用メランジェとの間に位置し、砂岩勝ちの砂岩頁岩互層を主とする地層と定義された。

分布：調査地域の北縁に分布する。大正町打井川流域で典型的に観察される。

岩相：砂岩勝ちの砂岩頁岩互層（以下、砂岩勝ち互層）や塊状砂岩を主とし、頁岩勝ちの砂岩頁岩互層（以下、頁岩勝ち互層）や砂岩頁岩等量互層（以下、等量互層）、黒色の頁岩（以下、頁岩）、緑色頁岩/酸性凝灰岩互層、赤色頁岩、赤色層状チャート、緑色岩を伴う。砂岩頁岩互層や緑色頁岩/酸性凝灰岩互層は、一般に整然とした互層をなすが、砂岩や酸性凝灰岩はときにブーディン化によりレンズ状をなす。緑色頁岩/酸性凝灰岩互層は、赤色頁岩をときに伴い、上方粗粒化しながら砂岩頁岩互層を経て、塊状砂岩にしばしば漸移する。赤色層状チャートは大屋敷南方に分布し、厚さ 5 cm 程度の赤色チャートと厚さ 5～10 cm の赤色頁岩との整然とした互層からなる。緑色岩は大屋敷に分布し、塊状玄武岩および枕状玄武岩からなる。頁岩を主とし、緑色頁岩/酸性凝灰岩互層と赤色頁岩を伴う厚さ約 100～300 m の地層が、伊与喜川上流から大屋敷にかけて約 10 km 追跡される。

層厚：調査地域の野々川層は、その分布域の南縁部にあたり、全層厚の見積もりが困難である。調査地域内での本層の見かけの層厚は約 3,000 m である。

2. 大用メランジェ

本メランジェは、野々川層の南側に分布する緑色岩を含んだ泥質な地層に対して、平ほか（1980b）により命名された。

分布：伊与喜川から中村市上古尾にかけて分布する。大正町三つ又周辺で典型的に観察される。

岩相：頁岩を主とし、酸性凝灰岩や緑色岩、赤色頁岩、塊状砂岩、砂岩頁岩互層を伴う。頁岩は、黒色～暗灰色を呈し、レンズ状の酸性凝灰岩や細粒砂岩をしばしば伴う。頁岩には一般に劈開が発達している。緑色岩は塊状玄武岩や枕状玄武岩、ハイアロクラスタイトから構成される。これらは、頁岩中に層状もしくはレンズ状に挟在し、しばしば赤色頁岩を伴う。また、赤色頁岩は、頁岩と厚さ数 cm 程度の互層をなすことがある。砂岩や砂岩頁岩互層は、本メランジェ中に散点的に分布し、側方への連続性が認められない。

層厚：本層の見かけの層厚は、地域により変化し、最大約 2,000 m である。

3. 中村層

本層は、甲藤ほか（1961）により命名された。その後、甲藤（1980）により、大用メランジェの南側に分布する砂岩頁岩互層を主とする地層と定義された。

分布：佐賀町熊の浦から中村市上古尾にかけて分布する。鵜川上流域や下古尾で典型的に観察される。

岩相：砂岩勝ち互層や塊状砂岩を主とし、頁岩勝ち互層や含礫頁岩、等量互層、酸性凝灰岩/頁岩互層、頁岩、緑色頁岩/酸性凝灰岩互層、緑色岩、赤色頁岩を伴う。砂岩頁岩互層にはしばしばブーディン構造が発達する。緑色頁岩/酸性凝灰岩互層の産出頻度は、野々川層に比べて小さい。含礫頁岩は主に本層の南部に分布し、砂岩や頁岩の角～亜角礫が頁岩中

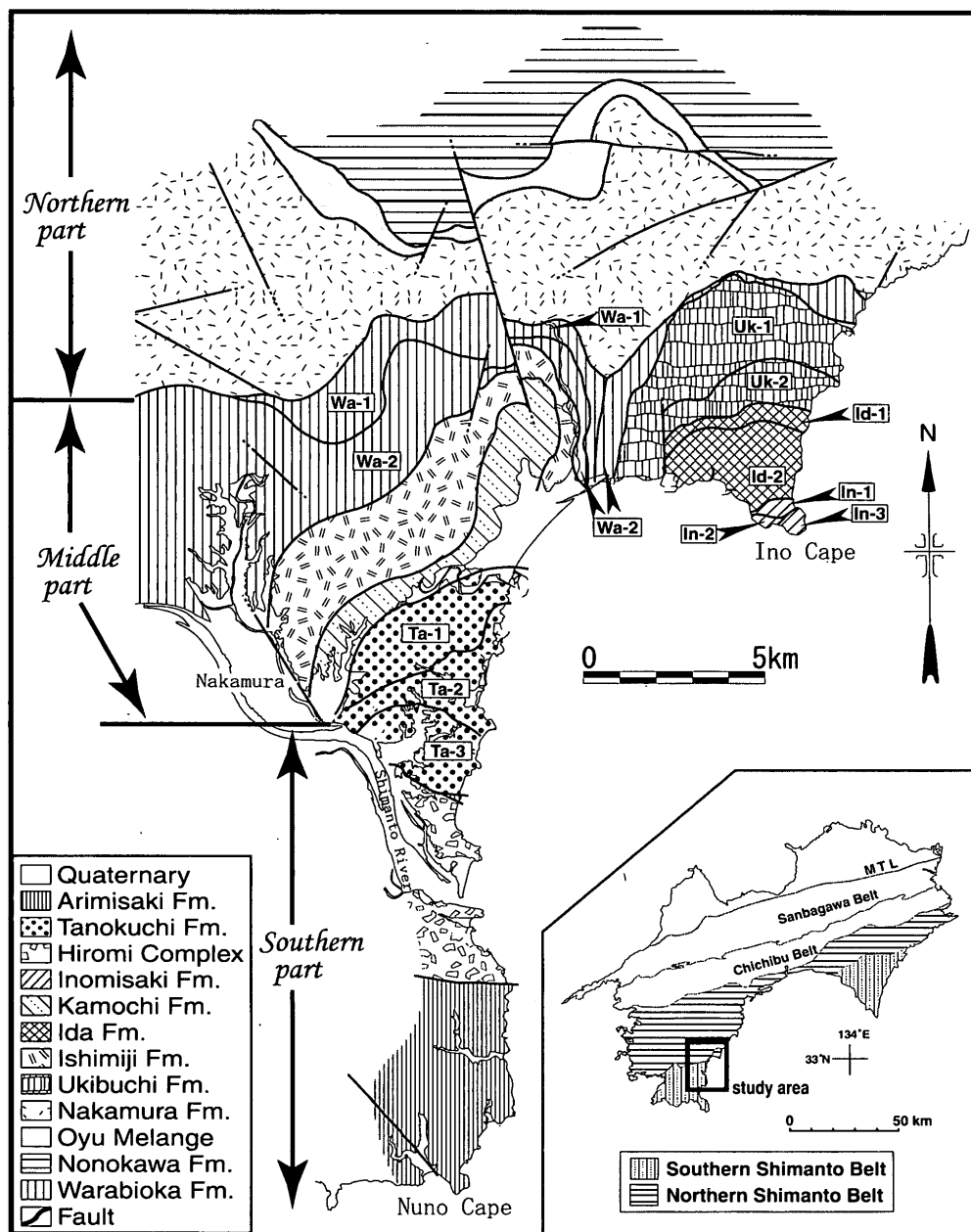


Fig. 1. Geologic map of the studied area, western Shikoku, and index map.
MTL: Median Tectonic Line.
Wa-1, Wa-2, Uk-1, etc.: names of member.

に散在した産状を示す。含礫頁岩は淘汰の悪い砂質頁岩をしばしば伴う。熊ノ浦南方や伴太郎、伊才原、上古尾南方などには、緑色岩を伴った頁岩勝ち互層や頁岩が分布する。緑色岩は、塊状玄武岩や枕状玄武岩、ハイアロクラスタイトから構成される。赤色頁岩は、緑色頁岩/酸性凝灰岩互層や緑色岩に伴われて産出する。熊ノ浦の西方には、シルト岩や頁岩が卓越する層準があり、この層準には石灰質ノジュールが普遍的に伴われる。

層厚: 地質構造が複雑なため、層厚の見積もりが難しいが、約 3,500 m の見かけの層厚が推定される。

4. 浮鞭層 [再定義]

本層は、小柳津・君波 (2000) により、伊の岬地域の中村層の南に分布し、含礫頁岩や頁岩勝ち互層から構成される (上部カンパニアン～) マーストリヒチアンに対して命名された。岩相の相違に基づき、北から U-1～U-3 の 3 部層に細

分された。本論ではその後の調査・検討結果に基づき、小柳津・君波 (2000) の U-1 部層を本層から分離し、蕨岡層とした。そのため、小柳津・君波 (2000) の U-2 と U-3 部層をそれぞれ、Uk-1 と Uk-2 部層とした。

分布: 佐賀町鹿島ヶ浦から大方町浮鞭にかけて分布する。鹿島ヶ浦から白浜北方にかけての海岸で典型的に観察される。

模式地: 鹿島ヶ浦南方の海岸を模式地とする。

岩相: 岩相的特徴から Uk-1 と Uk-2 の 2 つの部層に区別される。Uk-1 部層は含礫頁岩を主とし、少量の酸性凝灰岩/頁岩互層や緑色頁岩/酸性凝灰岩互層、塊状砂岩を伴う。含礫頁岩は、径数 cm～5 m 程度の砂岩や径数 cm～数 10 cm の頁岩や緑色頁岩、石灰質頁岩の角～亜円礫を含む。含まれる礫の密度は場所により異なる。一部には土石流起原と推定される不淘汰な砂質頁岩を基質とする基質支持角礫岩が認められる。含礫頁岩中には露頭で判別が困難な巨大ブロックを含ん

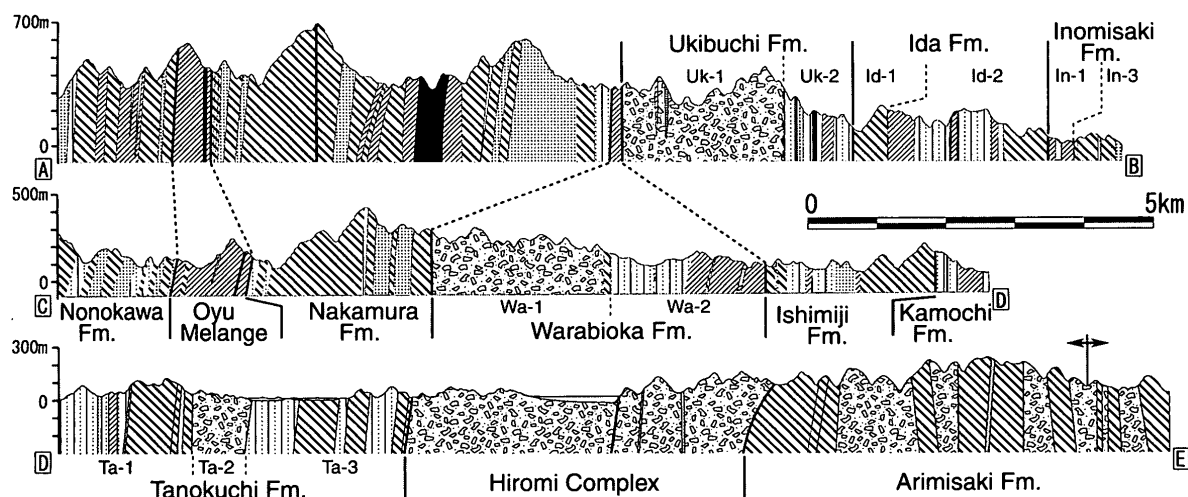


Fig. 3. Geologic cross sections of the Shimanto Supergroup in the studied area. The positions of section lines are shown in Fig. 2. Legend as in Fig. 2.

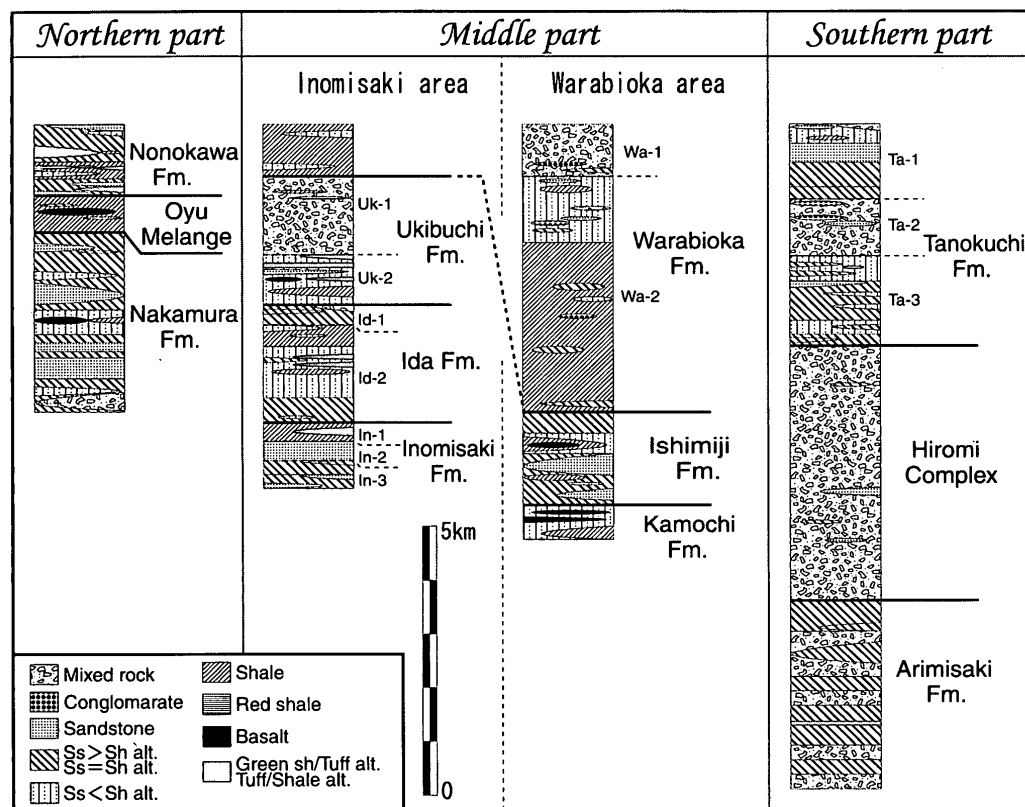


Fig. 4. Schematic columns of the Shimanto Supergroup of Northern, Middle (Inomisaki and Warabioka areas) and Southern parts in the studied area. Columns illustrate apparent pile of tectonostratigraphic units.

でいると推定され、野外において塊状砂岩と認定した岩相の一部、もしくは多くがブロックの可能性ある。酸性凝灰岩/頁岩互層や緑色頁岩/酸性凝灰岩互層は含礫頁岩中に挟在される。米原では、下位から緑色頁岩/酸性凝灰岩互層、酸性凝灰岩/頁岩互層、黒色頁岩へと変化する厚さ約 20 m のシーケンスが認められる。

Uk-2 部層は、頁岩勝ち互層や頁岩を主とし、酸性凝灰岩/頁岩互層や緑色頁岩/酸性凝灰岩互層、赤色頁岩、緑色岩を伴う。緑色頁岩/酸性凝灰岩互層、赤色頁岩および緑色岩は密接に関連して産出する。

層厚：見かけの層厚は、約 3,000 m である。

5. 伊田層

本層は、Tokunaga (1992) により命名され、小柳津・君波 (2000) により伊の岬地域の浮鞭層の南に分布し、砂岩頁岩互層から主に構成される晩新統として再定義された。岩相の相違に基づき、北から Id-1 と Id-2 の 2 つの部層に区分される。両部層は断層関係である。

分布：佐賀町白浜から大方町伊田にかけて分布する。白浜や伊田の海岸で典型的に観察される。

岩相：Id-1 部層は、砂岩勝ち互層を主とし、含礫頁岩を伴う。

砂岩勝ち互層中にはしばしばスランプ褶曲が認められる。含礫頁岩は、本部層の最北部に産出し、厚さ約 20 m であり、角～亜角礫から構成される。礫は砂岩と頁岩から主に構成され、少量の緑色頁岩や石灰岩を伴う。含礫頁岩には一部に弱い級化構造が認められる。

Id-2 部層は、岩相の特徴から上部と下部に細分される。上部は頁岩勝ち互層や頁岩を主とし、等量互層や砂岩勝ち互層、緑色頁岩、赤色頁岩を伴う。頁岩勝ち互層と等量互層にはスランプおよび剪断による褶曲が普遍的に認められる。下部は等量互層を主とし、しばしばスランプ褶曲を伴う。Id-2 部層の上部と下部の境界は漸移的である。

層厚：見かけの層厚は約 2,000 m である。

6. 伊の岬層

本層は、小柳津・君波（2000）により伊の岬付近の伊田層の南に分布し、頁岩や砂岩、砂岩勝ち互層から構成される始新統に対して伊ノ岬層と命名された。しかし、1/25,000 国土地理院地形図に記載されている地名が“伊の岬”であることから、本論では、これに従い、伊の岬層とする。岩相の相違に基づき、北から In-1～In-3 の 3 部層に細分される。各部層の関係は断層と推定される。

分布：大方町伊の岬周辺に分布し、伊の岬の海岸で典型的に観察される。

岩相：In-1 部層は頁岩を主とし、少量の緑色頁岩や赤色頁岩を伴う。頁岩は塊状無層理である。In-2 部層は塊状無層理の砂岩から構成される。In-3 部層は砂勝ち互層や等量互層を主とし、塊状砂岩を伴う。砂勝ち互層や等量互層中には、スランプ褶曲が認められる。伊の岬の海岸では砂岩から砂勝ち互層、等量互層、頁岩勝ち互層へと漸移する上方細粒化シーケンスがいくつか認められる。1 シーケンスの厚さは 10～30 m 程度である。

層厚：本層の南限が不明であるため、全層厚の見積もりは困難である。調査地域内の本層の見かけの層厚は、およそ 1,000 m である。

7. 蕨岡層 [新称]

本層は、甲藤（1980）や平ほか（1980b）の中村層 A 部層にほぼ対応する。しかし、岩相の特徴や産出する放散虫化石から、本層を中村層から分離することが適切と判断し、今回新たに蕨岡層と命名した。岩相の相違に基づき、北から Wa-1 と Wa-2 の 2 部層に区分される。両部層間の関係は不明である。

分布：東部の伊の岬地域では、鹿島ヶ浦の海岸から矢ノ川にかけて分布する。西部の蕨岡地域では、湊川から中村市馬荷、田野川にかけて分布する。本層は、伊の岬地域と蕨岡地域に共通して分布する。田野川流域や矢ノ川で典型的に観察される。

模式地：田野川流域を模式地とする。

岩相：Wa-1 部層は、含礫頁岩を主とし、礫岩を伴う。含礫頁岩は、径数 cm～数 10 cm の砂岩や頁岩の角～亜角礫を含む。一部に級化構造が認められる。また、馬荷周辺には、径数 cm～数 10 cm のよく円磨された砂岩や珪長質火成岩の礫を多量に含む礫岩が分布する。

Wa-2 部層は、頁岩～シルト岩や頁岩勝ち互層を主とし、砂岩勝ち互層や含礫頁岩、塊状砂岩、礫岩を伴う。本部層中に伴われる礫岩も、よく円磨された砂岩や珪長質火成岩の礫を主とする。この礫岩は馬荷や田野川などに散点的に分布する。また、頁岩中には石灰質ノジュールが普遍的に含まれる。ノジュールは一般に径数 cm～10 数 cm であり、最大 30 cm に達する。鹿島ヶ浦の海岸や、大方町米原、馬荷などではノジュールがとくに頻繁に認められる。また、砂岩勝ち互層は、しばしば粗粒な炭質物を多量に含む。

層厚：本層の見かけの層厚は、地域により変化するが、最大約 4,000 m である。

8. 石見寺層 [新称]

本層は、後述する加持層とともに甲藤（1980）や平ほか（1980b）により有岡層とされた地層の一部に該当する。しかし、本地域で有岡層とされた地層が岩相の特徴や化石年代から 2 つに区分されることや、有岡層の模式的な分布域が西方の有岡周辺であることなどを考慮し、本論では 2 分割して新たな地層名を用いた。

分布：湊川下流の西岸から^{かきせ}蠣瀬川、石見寺山にかけて分布する。蠣瀬川中流域で典型的に観察される。

模式地：蠣瀬川中流域を模式地とする。

岩相：砂岩勝ち互層や砂岩を主とし、頁岩勝ち互層や頁岩、含礫頁岩、緑色岩、酸性凝灰岩/頁岩互層、緑色頁岩、赤色頁岩を伴う。砂岩頁岩互層には、ブーディン構造がしばしば発達する。本層で砂岩勝ち互層とした岩相は、層厚約 1～3 m の頁岩勝ち互層と層厚約 2～5 m の塊状砂岩の繰り返しから構成されることが多い。含礫頁岩は、砂岩や頁岩の角～亜角礫が頁岩中に散在した産状を示す。石見寺山や加持北方には、緑色岩を伴った頁岩勝ち互層や頁岩が分布する。緑色岩は、塊状玄武岩やハイアロクラスタイトから構成される。赤色頁岩は緑色岩とともに産出する。蠣瀬川流域には石灰質ノジュールを伴った頁岩～シルト岩が卓越する層準が認められる。

層厚：本層の見かけの層厚は、地域により変化するが、最大約 2,000 m である。

9. 加持層 [新称]

本層は、甲藤（1980）や平ほか（1980b）により有岡層とされた地層の一部に該当する。しかし、前述した理由により、本論では新たな地層名を用いた。

分布：中村市加持から^{うづか}古津賀にかけて分布する。大方町加持付近や蠣瀬川下流域で典型的に観察される。

模式地：大方町加持付近を模式地とする。

岩相：頁岩勝ち互層を主とし、頁岩や緑色岩、黒色珪質頁岩、含礫頁岩、砂岩勝ち互層を伴う。頁岩勝ち互層中にはときに酸性凝灰岩が挟在する。緑色岩は多くの地点で観察され、塊状玄武岩や枕状玄武岩、ドレライト、ハイアロクラスタイトなどからなり、黒色珪質頁岩を密接に伴う。これらの緑色岩は本層中のほぼ同一層準に 1～3 層認められる。含礫頁岩は、細粒砂岩や頁岩の径数 mm～数 cm の亜角～亜円礫を含む。

層厚：見かけの層厚は、約 800 m である。

10. 田ノ口層

本層は、鈴木 (1938) により命名された。その後、甲藤 (1980) により、有岡層の南側に分布し、片岩礫を含む特徴的な礫岩を挟在する砂岩頁岩互層と砂岩頁岩混在岩とからなる地層として定義された。本論では岩相の相違に基づき、北から Ta-1, Ta-2, Ta-3 の 3 部層に細分した。各部層の関係は不明であるが、断層関係の可能性が高い。

分布: 中村市田ノ浦から古津賀南方にかけて分布する。田ノ浦周辺の農業団地で典型的に観察される。

岩相: Ta-1 部層は、塊状砂岩や砂岩勝ち互層、等量互層、頁岩勝ち互層を主とし、少量の含礫頁岩を伴う。砂岩頁岩互層にはスランプ褶曲が著しく発達する。各種互層や砂岩は側方への連続性が乏しい。多くの小断層が認められ、小断層を境に異なる岩相が接する産状が多数観察される。このことから地質図オーダーでの岩相の不連続性も断層に由来する可能性が高いと考えられる。

Ta-2 部層は、含礫頁岩を主とし、礫岩や砂岩勝ち互層、頁岩勝ち互層、緑色頁岩/酸性凝灰岩互層、赤色頁岩を伴う。含礫頁岩は径数 cm~数 m の砂岩の角~亜角礫や径数 cm~数 10 cm の頁岩の角~亜角礫を含む。礫岩は、珪長質火成岩や砂岩、片岩類、頁岩、石英などの円礫から構成される。礫岩や砂岩勝ち互層、頁岩勝ち互層、緑色頁岩/酸性凝灰岩互層、赤色頁岩などは、側方への連続性が全く認められず、露頭オーダーでもしばしばブロック状の産状を示すことから、これらの多くが再堆積性のブロックである可能性がある。

Ta-3 部層は、頁岩勝ち互層や砂岩勝ち互層を主とし、等量互層や緑色頁岩、赤色頁岩を伴う。頁岩勝ち互層や砂岩勝ち互層にはスレート劈開が発達する。本部層南部では劈開がとくに顕著である。

層厚: 本層の見かけの層厚は、地域により変化するが、最大約 5,000m と推定される。

11. 弘見複合層

寺岡・田中 (1975) は、宿毛市南方に分布する緑色岩を含む泥質な地層を弘見層と命名した。その後、甲藤 (1980) は、緑色岩の産出を考慮して、弘見層を弘見複合層と改称した。本地域において弘見複合層とされた地層は、甲藤 (1980) や平ほか (1980b) により模式地 (宿毛市南方) の弘見複合層に対比された。しかし、幡多半島中央部における本層の分布状態は明らかにされておらず、その対比関係はさらに検討を要するが、本論では、甲藤 (1980) や平ほか (1980b) の見解を尊重して弘見複合層としておく。

分布: 中村市平野から大焼崎にかけて分布する。なお、本層の南限はこれまで四万十川河口とされていた。平野周辺の海岸で典型的に観察される。

岩相: 含礫頁岩を主とし、砂岩を伴う。含礫頁岩は、径数 cm~数 m の砂岩や径数 cm~数 10 cm の酸性凝灰岩や頁岩、礫岩をブロック状やレンズ状に含む。また、墨流し状に分布する酸性凝灰岩や砂岩頁岩互層のブロックなども認められる。含礫頁岩にはスレート劈開が発達する。四万十川河口の南側には厚さ約 200 m の塊状砂岩が分布する。

層厚: 見かけの層厚は、約 6,000 m である。

12. 在岬層 新称

本層は、平ほか (1980b) により来栖野層とされた地層の一部に該当する。来栖野層の堆積年代は始新世と推定されているが、今回、前期中新世の放散虫化石が抽出されたこと、甲藤 (1980) による来栖野層の模式地が幡多半島南西岸であることなどを考慮し、在岬周辺に分布し、含礫頁岩と砂岩勝ち互層から構成される下部中新統に対し新たな地層名を用いた。

分布: 大焼崎から土佐清水市布岬にかけて分布する。在岬周辺の海岸沿いで典型的に観察される。

模式地: 土佐清水市在岬付近を模式地とする。

岩相: 砂岩勝ち互層や等量互層と、含礫頁岩との繰り返しからなり、酸性凝灰岩/頁岩互層を伴う。酸性凝灰岩/頁岩互層は在岬の北側や布岬などに分布し、鍵層として追跡される。含礫頁岩は径数 cm~数 m の砂岩をブロック状やレンズ状に含む。頁岩や礫岩のブロックもまれに認められる。在岬周辺では、石灰岩や火山岩、火山角礫岩が礫やブロックとして含まれる。Matsumaru (1980) は、在岬付近の石灰岩から中期始新世の有孔虫を報告している。含礫頁岩中には一般に弱いスレート劈開が認められる。田ノ口層と弘見複合層の境界部にも、主に含礫頁岩から構成される漸新統~下部中新統が分布する。本論ではこれも便宜的に在岬層とした。

層厚: 調査地域に分布する在岬層は南限が不明であるため、全層厚の見積もりは困難である。調査地域内での本層の見かけの層厚は、約 4,500 m である。

放散虫年代

調査地域に分布する地層の堆積年代を明らかにするために、約 3,000 試料の頁岩や緑色頁岩、赤色頁岩、酸性凝灰岩などをフッ化水素酸で処理し、放散虫化石の抽出を試みた。この検討結果の一部についてはこれまでに断片的に報告してきた (三浦ほか, 1997; 小柳津・君波, 2000; 田中・君波, 2000 など)。本論では、今回新たに整理された地層区分に基づきながら、未報告のデータも加えて堆積年代を検討する。

放散虫化石の抽出を試みた頁岩類や酸性凝灰岩のうち、約 120 試料から放散虫化石を見出すことができた。これら試料の中から産出地点の重要性を考慮して、次の 75 試料について鑑定を行った: 野々川層 13, 大用メランジェ 4, 中村層 19, 蕨岡層 9, 浮鞭層 4, 伊田層 3, 伊の岬層 2, 石見寺層 2, 加持層 2, 田ノ口層 5, 弘見複合層 2, 在岬層 10 (Fig. 2)。試料の一部は、岩相分布図上で混在岩とした地点から採集されているが、これらの試料は含礫頁岩が卓越した地域に局所的に認められる均質な頁岩から採集された。しかし、後述するように、これらの試料の一部は、再堆積に由来する化石年代を示している可能性がある。各試料において鑑定された放散虫化石種のリストを Tables 1, 2 に、代表的な放散虫化石の電子顕微鏡写真を Figs. 5, 6 に示す。

75 試料の年代を検討した結果、後期白亜紀~新第三紀中新世の放散虫化石群集が認められた。放散虫化石年代を推定するにあたり、後期白亜紀については Foreman (1977, 1978) や山崎 (1987)、竹谷 (1995) など、第三紀については Fore-

Table 2. List of radiolarian fossils from the Tertiary formations in the Shimanto Belt, western Shikoku. Localities are shown in Fig. 2.

rock type	Ida Fm.			Inopisaki Fm.			Ishimiji Fm.			Kapotchi Fm.			Tanokuchi Fm.			Hironi Complex			Arimisaki Fm.		
	R	G	B	R	G	B	R	G	B	R	G	B	R	G	B	R	G	B	R	G	B
radiolarian species \ sampling localities	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
CRETACEOUS TYPE																					
<i>Amphipyndax stocki</i>	cf.																				
<i>Amphipyndax tyotus</i>																					
<i>Clathrocyclas</i> (?) sp.																					
<i>Cornutella californica</i>																					
<i>Dicranothocapsa acuminata</i>																					
<i>Dictyomitra densicostata</i>																					
<i>Dictyomitra sp.</i>																					
<i>Pseudothocampe abschnitta</i>																					
<i>Stichomitra asymbatos</i>																					
TERTIALY TYPE																					
<i>Amphicraspedum murrayanum</i>																					
<i>Amphicraspedum proluxum</i> group																					
<i>Amphisphaera aotea</i>	cf. aff.																				
<i>Amphisphaera minor</i>																					
<i>Artophormis gracilis</i>																					
<i>Axoporum pierinae</i> group																					
<i>Bekoma divaricata</i>																					
<i>Buryella granulata</i>																					
<i>Buryella pentadica</i>																					
<i>Buryella sp.</i>																					
<i>Calocyclas hispida</i>																					
<i>Calocyclas turris</i>																					
<i>Calocyclella serrata</i>																					
<i>Calocyclella sp.</i>																					
<i>Carpocanistrum sp.</i>																					
<i>Clathrocycloma parvum</i>																					
<i>Dictyoprora amphora</i> group																					
<i>Dictyoprora armadillo</i>																					
<i>Dictyoprora moncolferi</i>																					
<i>Dictyoprora urceolus</i>																					
<i>Dorcadospiris platycantha</i> group																					
<i>Eucyrtidium cienkowski</i> group																					
<i>Eucyrtidium sp.</i>																					
<i>Eusyringium fistuligerum</i>																					
<i>Lithocytis sp.</i>																					
<i>Lithomitra sp.</i>																					
<i>Lithostrobilus wero</i>																					
<i>Lychnocanoma babylonis</i> group																					
<i>Lychnocanoma bellum</i>																					
<i>Lychnocanoma elongata</i>																					
<i>Orbulina comitata</i>																					
<i>Podocytis amplia</i>																					
<i>Podocytis papalis</i>																					
<i>Stichocorys wolffi</i>																					
<i>Stichocorys sp.</i>																					
<i>Stylosphaera coronata coronata</i>																					
<i>Stylosphaera goruna</i>																					
<i>Tetrapyle sp.</i>																					
<i>Theocorys spongoconum</i>																					
<i>Theocyllissa ficus</i>																					
<i>Thyrocorytis bromia</i>																					

R: Red shale, G: Green shale, B: Black shale, S: Siliceous shale, T: Acidic tuff

Table 3. List of radiolarian fossils from shale rubbles. Localities are shown in Fig. 2.

radiolarian species \ sampling localities	Ida Fm.			Ukibuchi Fm.			Hironi Complex		
	76	77	78	79	80	81	82	83	84
CRETACEOUS TYPE									
<i>Acaeniotyle</i> sp.									
<i>Allevium gallowayi</i>									
<i>Allevium praegalloyi</i>									
<i>Allevium sartum</i>									
<i>Allevium sp.</i>									
<i>Amphipyndax stocki</i>									
<i>Amphipyndax tyotus</i>									
<i>Archaeodictyomitra</i> (?) sp.									
<i>Archaeospongoprunum huiyui</i>									
<i>Archaeospongoprunum nishiyamae</i>									
<i>Archaeospongoprunum sp.</i>									
<i>Artostrobium tina</i>									
<i>Artostrobium urna</i>									
<i>Bisphaerocephalina</i> (?) amazon									
<i>Bisphaerocephalina</i> (?) sp.									
<i>Cornutella californica</i>									
<i>Cornutella espartoensis</i>									
<i>Crucella sp.</i>									
<i>Cryptamphorella macropora</i>									
<i>Cryptamphorella sphaerica</i>									
<i>Cryptamphorella sp.</i>									
<i>Dictyomitra duodecimcostata</i>									
<i>Dictyomitra kosiovae</i>									
<i>Dictyomitra lamellicostata</i>									
<i>Dictyomitra multicostata</i>									
<i>Dictyomitra sp.</i>									
<i>Foremanina schona</i>									
<i>Praeconocaryomma universa</i>									
<i>Praeconocaryomma sp.</i>									
<i>Praestysosphaera pusilla</i>									
<i>Praestysosphaera sp.</i>									
<i>Pseudosaulophacus lenticulatus</i>									
<i>Pseudosaulophacus riedell</i>									
<i>Pseudosaulophacus sp.</i>									
<i>Pseudothocampe abschnitta</i>									
<i>Rhopalosyringium kleinum</i>									
<i>Stichomitra sp.</i>									
<i>Theocampe altamontensis</i>									
<i>Theocampe vollendata</i>									
<i>Theocampe sp.</i>									
<i>Vitorius brustolensis</i>									
TERTIALY TYPE									
<i>Amphicraspedum</i> sp.									
<i>Amphisphaera kina</i>									
<i>Bathropyramis sp.</i>									
<i>Buryella pentadica</i>									
<i>Calocyclas sp.</i>									
<i>Carpocanistrum sp.</i>									
<i>Dictyoprora mongolferi</i>									
<i>Lithomitra sp.</i>									
<i>Lychnocanoma sp.</i>									
<i>Theocorys sp.</i>									
<i>Stylosphaera goruna</i>									

Ta: Tanokuchi Fm. Ar: Arimisaki Fm.

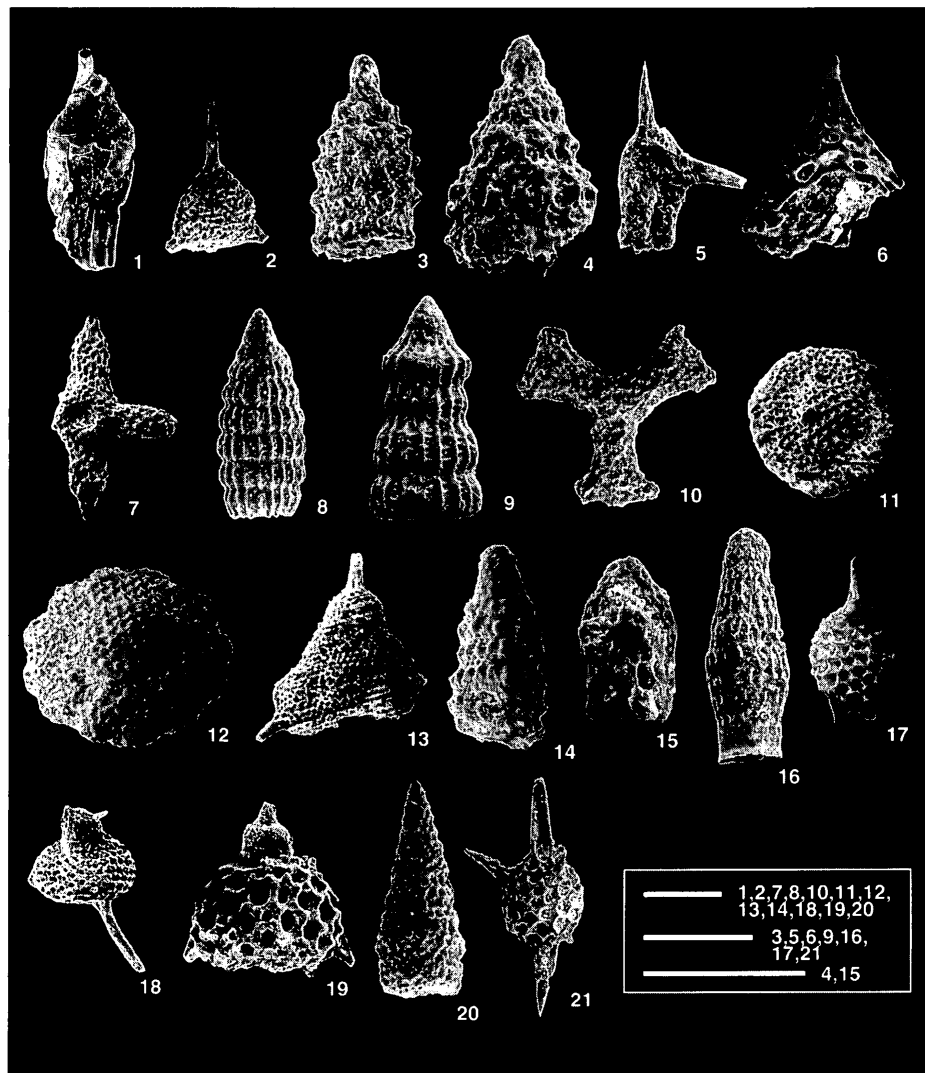


Fig. 5. SEM photographs of Cretaceous-Paleocene radiolarian fossils from the Shimanto Belt, western Shikoku.

Fossil localities are shown in Fig. 2. Scale bars : 100 μ m.

1 : *Afens lirioides* Riedel and Sanfilippo (Ukibuchi Fm., Uk-2 ; Loc. 49), 2 : *Alievium praegallowayi* Pessagno (Nakamura Fm. ; Loc. 35), 3 : *Amphipyndax enesseffi* Foreman (Nakamura Fm. ; Loc. 36), 4 : *Amphipyndax tylotus* Foreman (Ukibuchi Fm., Uk-2 ; Loc. 49), 5 : *Bisphaerocephalina* (?) cf. *amazon* (Foreman) (Ukibuchi Fm., Uk-2 ; Loc. 49), 6 : *Cornutella californica* Campbell and Clark (Ida Fm., Id-2 ; Loc. 50), 7 : *Crucella cachensis* Pessagno (Nakamura Fm. ; Loc. 35), 8 : *Dictyomitra formosa* Squinabol (Nonokawa Fm. ; Loc. 4), 9 : *Dictyomitra koslovae* Foreman (Ukibuchi Fm., Uk-2 ; Loc. 46), 10 : *Patulibracchium lawsoni* Pessagno (Nakamura Fm. ; Loc. 36), 11 : *Pseudoaulophacus* cf. *lenticulatus* (White) (Ukibuchi Fm., shale rubble ; Loc. 77), 12 : *Pseudoaulophacus pargueraensis* Pessagno (Nonokawa Fm. ; Loc. 11), 13 : *Pseudoaulophacus riedeli* Pessagno (Ukibuchi Fm., shale rubble ; Loc. 81), 14 : *Pseudodictyomitra nakasekoi* Taketani (Nakamura Fm. ; Loc. 35), 15 : *Pseudotheocampe abschnitta* Empson-Morin (Ukibuchi Fm., Uk-1 ; Loc. 48), 16 : *Theocampe altamontensis* (Campbell and Clark) (Ukibuchi Fm., shale rubble ; Loc. 81), 17 : *Amphisphaera* cf. *aotea* Hollis (Ida Fm., Id-2 ; Loc. 50), 18 : *Bekoma* cf. *divaricata* Foreman (Ida Fm., Id-2 ; Loc. 51), 19 : *Orbula comitata* Foreman (Ida Fm., Id-2 ; Loc. 51), 20 : *Lithostrobus wero* (Hollis) (Kamochi Fm. ; Loc. 57), 21 : *Stylosphaera goruna* Sanfilippo and Riedel (Ida Fm., Id-2 ; Loc. 51)

man (1973) や Sanfilippo and Riedel (1973) , Nishimura (1987, 1992), Abelman (1990), Hollis (1993, 1997), Sanfilippo and Nigrini (1998)などを参考にした。また、後期白亜紀末の年代を議論するにあたって、*Amphipyndax en-*

esseffi (*A. pseudoconulus*) と *A. tylotus* の産出が重要な鍵となる (Foreman, 1977 ; Sanfilippo and Riedel, 1985 ; 公文ほか, 1986 ; 竹谷, 1995)。しかし, Hollis and Kimura (2001) は、これまで日本で多く報告されてきた *A. enesseffi* と *A.*

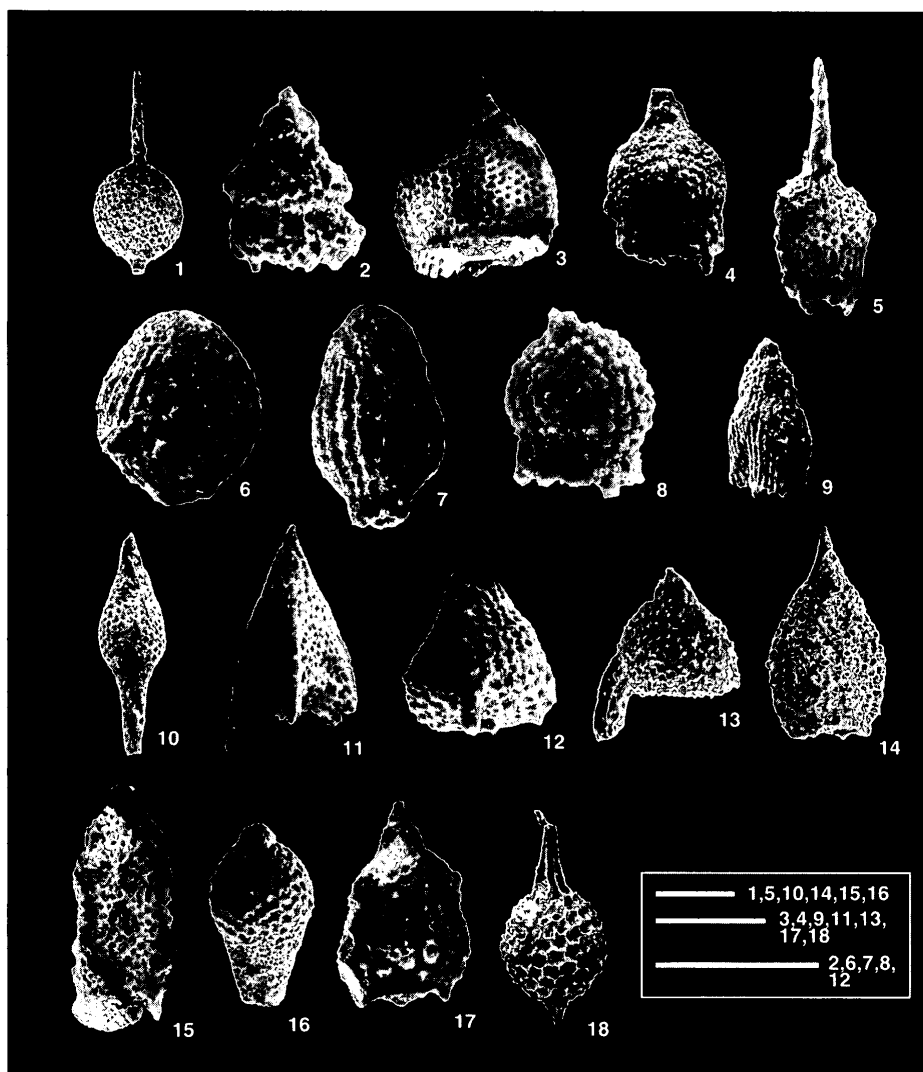


Fig. 6. SEM photographs of Eocene-Early Miocene radiolarian fossils from the Shimanto Belt, western Shikoku.

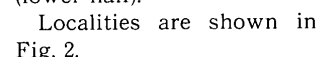
Fossil localities are shown in Fig. 2. Scale bars: 100 μm.

1: *Amphisphaera minor* (Clark and Campbell) (Inomisaki Fm., In-3; Loc. 54), 2: *Artophormis* cf. *gracilis* Riedel (Arimisaki Fm.; Loc. 67), 3: *Calocyclus* cf. *hispida* (Ehrenberg) (Tanokuchi Fm., Ta-2; Loc. 59), 4: *Calocyclus* cf. *turris* Ehrenberg (Tanokuchi Fm., Ta-2; Loc. 60), 5: *Calocyclella* cf. *serrata* Moore (Arimisaki Fm.; Loc. 68), 6: *Carpocanistrum* sp. Haeckel (Arimisaki Fm.; Loc. 69), 7: *Dictyoprora mongolfieri* (Ehrenberg) (Tanokuchi Fm., Ta-2; Loc. 60), 8: *Dorcadospyrus platyacantha* (Ehrenberg) group (Kamochi Fm.; Loc. 58), 9: *Eucyrtidium* cf. *cienkowskii* Haeckel group (Arimisaki Fm.; Loc. 66), 10: *Eusyringium fistuligerum* (Ehrenberg) (Hiromi Complex; Loc. 65), 11: *Lithochytris* sp. (Kamochi Fm.; Loc. 58), 12: *Lychnocanoma babylonis* (Clark and Campbell) group (Tanokuchi Fm., Ta-3; Loc. 63), 13: *Lychnocanoma* cf. *elongata* (Vinassa de Regny) (Arimisaki Fm.; Loc. 74), 14: *Podocyrtis* cf. *papalis* Ehrenberg (Inomisaki Fm., In-3; Loc. 54), 15: *Stichocorys* sp. (Arimisaki Fm.; Loc. 68), 16: *Theocorys spongoconum* (Kling) (Arimisaki Fm.; Loc. 75), 17: *Thyrsoyrtis bromia* Ehrenberg (Tanokuchi Fm., Ta-2; Loc. 60), 18: *Stylosphaera coronata coronata* Ehrenberg (Ida Fm., Id-2; Loc. 51)

tylotus にしばしば同定上の問題があることを指摘している。本論ではこれら2種の同定にあたって、基本的に Foreman (1978) の定義に従った。すなわち、いくつかの pores を取り囲む放射状の diagonal ridges と、ridges の結節部の nodes とが発達する *Amphipyndax* のうち、nodes の横配列が認められる種を *A. enesseffi*, nodes の配列に規則性が認められな

い種を *A. tylotus* とした。Nodes の発達が認められないものも多く、それらを *A. aff. enesseffi* もしくは *A. aff. tylotus* とし、これらに関しては年代の議論から除外した。

一方、その産状から明らかに再堆積性の礫もしくはブロックと認定される頁岩類が多く、多くの地層中に認められる。それらの年代は、斜面崩壊した地層の堆積年代を明らかにする上で



頁岩 3 試料のうち、最も多くの種を含む Loc. 16 の頁岩からは、*Actinomma* (?) cf. *douglasi*, *Afens liriodes*, *Archaeo-*

spongoprunum hueyi, *A. stocktonensis*, *Cornutella californica*, *Crucella* cf. *espartoensis*, *Dictyomitra densicostata*, *Praeconocaryomma universa* などが産出した。この群集は、Pessagno (1976) の *Crucella espartoensis* 帯 (前期カンパニアン～後期カンパニアン前期) の種構成と共通性が高い。さらに、*A. hueyi*, *A. stocktonensis* の生存期間は、*Phaseli-forma carinata* 亜帯 (後期カンパニアン前期) に限定されている。一方、野々川層において多数の産出が認められた *D. formosa* は本試料ばかりではなく、ほかの頁岩でもその産出が全く認められない。以上のことから、本試料の年代は、後期カンパニアンと推定される。Locs. 15, 17 の頁岩試料から産出している放散虫化石種もこの結論と矛盾しないので、本メランジェの堆積年代を後期カンパニアンとする。

3. 中村層

中村層からは、赤色頁岩 1 試料、緑色頁岩 3 試料、頁岩 15 試料から放散虫化石が抽出された。赤色頁岩 (Loc. 18) からは、*Amphipyndax tylotus*, *Cryptamphorella conara*, *Dictyomitra* cf. *koslovae*, *Heliocryptocapsa neagui*, *Xitus takayanagii* などが産出した。*Amphipyndax tylotus* の出現年代 (後期カンパニアン: Foreman, 1977; 竹谷, 1995) や *D. koslovae* の消滅年代 (カンパニアン末: 山崎, 1987; 竹谷, 1995) からこの赤色頁岩の堆積年代は、後期カンパニアンと推定される。

緑色頁岩 3 試料のうち Locs. 19, 20 の緑色頁岩は、年代決定に有効な種に乏しく、*Pseudoaulophacus pargueraensis* の生存期間 (竹谷, 1995) などからサントニアン～カンパニアンと推定されるのみである。一方、Loc. 21 の緑色頁岩は、*Afens liriodes*, *Amphipyndax tylotus*, *Bisphaerocephalina* (?) *amazon*, *Dictyomitra multicostata* などを含む。これらのうち、*A. tylotus* や *B. (?) amazon*, *D. multicostata* は、おもに後期カンパニアン以降の生存が推定されている種であり (Pessagno, 1976; Foreman, 1977, 1978; 竹谷 1995), カンパニアンに消滅した種を含んでいないことから、その年代は後期カンパニアン～マーストリヒチアンと推定される。

頁岩は、年代決定に有効な種に乏しいいくつかの試料 (Locs. 23, 24, 31) を除くと、種構成の違いから 3 つのグループに分けられる。第一のグループ (Locs. 34, 35) は、*Archaeodictyomitra squinaboli*, *Dictyomitra formosa*, *D. napaensis*, *Pseudodictyomitra nakasekoi* を共通して含む。これらの種のうち、*A. squinaboli* の生存期間はセノマニアン～前期カンパニアン (Pessagno, 1976), *D. napaensis* と *P. nakasekoi* の生存期間はそれぞれ後期チューロニアン～コニアシアンとセノマニアン～前期コニアシアン (竹谷, 1995) とされている。また、Loc. 35 の試料から産出した *Crucella cachensis* の生存期間は、チューロニアン (Pessagno, 1976) とされている。これらの種の生存期間を考慮すると、両試料の年代は、およそチューロニアン～コニアシアンと推定される。第二のグループ (Loc. 36) は 1 試料のみであるが、*Amphipyndax enesseffi*, *Crucella espartoensis*, *Dictyomitra formosa*, *D. koslovae* などを含み、前期カンパニアンを示すと考えられる。これらのチューロニアン～コニアシアンおよび前

期カンパニアンの放散虫化石を含む頁岩は、ノジュールを伴った特徴的な岩相を呈する。

そのほかの多くの頁岩は第三のグループに属すると考えられる。試料によって含まれる化石の種類は若干異なるが、多くの試料で *A. tylotus* を含み、複数の試料で *Dictyomitra multicostata*, *Pseudoaulophacus pargueraensis*, *Alievium gallowayi* を含む。また、*D. formosa* を含まない。この試料グループの年代は、後期カンパニアンと考えられる。しかし、このグループに含まれる一部の試料に関しては、さらにマーストリヒチアンにまで年代がのびる可能性がある。とくに、Loc. 32 の試料は、*A. tylotus* とともに Foreman (1968) がカリフォルニアのマーストリヒチアンから報告した *Mylocercion acineton* や *Pseudotheocampe abschnitta* を含み、*D. koslovae* などのカンパニアンで消滅した種を含まない。この試料の群集は、山崎 (1987) の *P. abschnitta* 群集帯 (カンパニアン最後期～前期マーストリヒチアン) や Hollis and Kimura (2001) の *P. abschnitta* 間隔帯 (前期マーストリヒチアン) の種構成と類似している。以上のように第三の試料グループは、年代の若干異なる複数の化石群集から成り立っている可能性もあるが、ここではこの試料グループの年代を後期カンパニアン～前期マーストリヒチアンとしておく。

以上のとおり中村層の頁岩は、年代の異なる 3 つのグループに分けられる。このうち、第一と第二の試料グループは、中村層分布域の南部から採集されており、第三の試料グループの採集地点は、中村層中に分散している。前述したように中村層南部には、含礫頁岩がしばしば認められ、これらは再堆積に由来すると推定される。これらを考慮すると、第三の試料グループに比べて古い年代を示す第一と第二の試料グループは、大きな再堆積頁岩ブロックから採集された試料の可能性が高いと考えられる。ここでは第三の試料グループの年代をもって中村層の堆積年代 (後期カンパニアン～前期マーストリヒチアン) とする。

4. 蕨岡層

蕨岡地域の蕨岡層の頁岩は、放散虫化石の産出頻度がほかの地層に比べて極めて高く、化石抽出を試みた試料のおよそ 70% から放散虫化石が見い出された。産出地点や保存状態を考慮し、伊の岬地域の Wa-2 部層の頁岩 1 試料 (Loc. 37), 蕨岡地域の Wa-2 部層の頁岩 7 試料と酸性凝灰岩 1 試料について放散虫化石の鑑定を行った。これら 9 試料の頁岩・凝灰岩の多くは、*Dictyomitra formosa* と *Pseudoaulophacus lentikulatus* を、複数の試料で *D. koslovae* を含む。また、これらの試料は、*Amphipyndax enesseffi* や *A. tylotus* をまったく伴わないことを特徴としている。*Dictyomitra koslovae* の出現年代や *D. formosa* の消滅年代を考慮すると、蕨岡層の頁岩や凝灰岩の年代は、サントニアン～前期カンパニアンと推定される。さらに、Locs. 37, 41 からは *Alievium praegallowayi* が、Loc. 39 からは *Archaeospongoprunum* cf. *bipartitum* が産出した。*A. praegallowayi* の生存期間はコニアシアン～サントニアン前期 (Pessagno, 1976), *A. bipartitum* の生存期間はコニアシアン～サントニアン (Pessagno, 1973) とされている。これらから、いくつかの試料の年代が

サントニアンに限定される可能性もあるが、ここでは蕨岡層の年代をサントニアン～前期カンパニアンとしておく。

5. 浮鞭層

浮鞭層からは、Uk-1 部層の頁岩 1 試料と Uk-2 部層の赤色頁岩 1 試料、緑色頁岩 1 試料、頁岩 1 試料から放散虫化石が抽出された。

Uk-1 部層の頁岩 (Loc. 48) は、*Amphipyndax tylotus*, *Bisphaerocephalina* (?) *amazon*, *B.* (?) *heros*, *Conocaryomma dauerhafta*, *Cornutella californica*, *Praestyllosphaera pusilla*, *Pseudotheocampe abschnitta*, *Stichomitra* cf. *manifesta*, *Theocapsomma comys* group などを含み、Foreman (1977) の *A. tylotus* 群集 (後期カンパニアン～マーストリヒチアン) や山崎 (1987) の *P. abschnitta* 群集 (後期カンパニアン最後期～前期マーストリヒチアン) との共通性が高い。本試料の化石群集は、カンパニアンで消滅したとされる種を含んでおらず、マーストリヒチアン初期 (Pessagno, 1976) もしくはカンパニアン末 (山崎, 1987) に出現したとされる *B.* (?) *heros* を含む。また、Hollis and Kimura (2001) は、*D. koslovae* を伴わず、*A. tylotus* や *P. abschnitta* により特徴づけられる *P. abschnitta* 間隔帯 (前期マーストリヒチアン) を設定している。これらから、本試料の年代は、マーストリヒチアンと推定され、前期マーストリヒチアンに限定される可能性もある。

Uk-2 部層の赤色頁岩 (Loc. 46) からは、*Diacanthocapsa* cf. *acuminata*, *D.* cf. *galeata*, *Dictyomitra* cf. *formosa*, *D. koslovae*, *Praeconocryomma universa* などが産出した。本試料の年代は、サントニアン～前期カンパニアンと推定される。Uk-2 部層の緑色頁岩 (Loc. 47) から産出した放散虫化石は、生存期間が比較的長い種が多く、その年代については、*D. koslovae* や *Alievium gallowayi*, *Pseudoaulophacus lenticulatus* などからサントニアン～カンパニアンであることが分かるのみである。Uk-2 部層の頁岩 (Loc. 49) からは、*Afens liriodes*, *Amphipyndax tylotus*, *Bisphaerocephalina* (?) *amazon*, *Phaseliforma* cf. *laxa* などが産出した。カンパニアンに消滅した種を欠いていることから、Uk-1 部層の頁岩と同様にマーストリヒチアンに限定される可能性もあるが、産出種が若干乏しいのでここでは本試料の年代を後期カンパニアン～マーストリヒチアンとする。

以上のとおり、浮鞭層の Uk-1 部層の頁岩はマーストリヒチアン、Uk-2 部層の頁岩は後期カンパニアン～マーストリヒチアンと推定された。Uk-2 部層の頁岩もマーストリヒチアンに限定される可能性が高く、本論では浮鞭層の年代を (後期カンパニアン～) マーストリヒチアンとしておく。

6. 石見寺層

石見寺層からは、頁岩 2 試料から放散虫化石が抽出された。Loc. 55 の頁岩からは *Amphipyndax tylotus*, *Dictyomitra multicostata*, *Pseudotheocampe abschnitta* などが産出した。この頁岩の化石群集は、*A. tylotus* や *P. abschnitta* の生存期間から後期カンパニアン～マーストリヒチアンと考えられるが、カンパニアンに消滅したとされる種を含まず、Hollis and Kimura (2001) *P. abschnitta* 間隔帯の構成種と

の類縁性が高いことから、マーストリヒチアンと推定される。

一方、Loc. 56 の頁岩からは、*Amphisphaera aotea*, *Clathrocyclas* (?) sp., *Cornutella californica*, *Dictyomitra* sp., *Lithomitra* sp. などが産出した。本試料中には白亜紀型と古第三紀型の両方の放散虫が含まれる。保存良好な個体が多数認められるが、*C. californica* と *Lithomitra* sp. が非常に卓越しており、一般に白亜系から多産する *Dictyomitra* は非常にわずかである。*Amphisphaera aotea* の生存期間が前期暁新世の前期に限定されている (Hollis, 1997) ことや本群集の全体的な特徴から、この試料の年代は、前期暁新世と推定される。

Loc. 55 と Loc. 56 の頁岩の化石群集は、明らかに異なっており、年代的なギャップが推定される。しかし、両頁岩の採集層準は、あまり離れていない。前述したように石見寺層には含礫頁岩を含む。このことから、Loc. 55 の頁岩から抽出された放散虫群集は、採集された試料自体が再堆積ブロックの一部である可能性を含め、再堆積に由来すると考えられる。ここでは、石見寺層の堆積年代を前期暁新世とする。

7. 伊田層

伊田層からは、Id-2 部層の赤色頁岩 1 試料、緑色頁岩 1 試料、頁岩 1 試料から放散虫化石が抽出された。赤色頁岩 (Loc. 50) は、*Amphipyndax* cf. *stocki*, *Cornutella californica*, *Amphicraspedum prolixum* group, *Amphisphaera* cf. *aotea*, *Axoprunum pierinae* group, *Stylosphaera coronata coronata*, *S. goruna* などを含む。産出した放散虫化石の多くは古第三紀型であり、*A. stocki* や *C. californica* といった白亜紀型の種が少数含まれる。Dumitrica (1973) や Hollis (1993) は、これらの白亜紀型の種が暁新世まで生存していたことを報告している。古第三紀型の放散虫化石のうち、*S. goruna* は、その生存期間が暁新世～前期始新世とされている (Hollis et al., 1997)。また、*A. prolixum* group は、後期暁新世～中期始新世前期の生存期間 (Hollis et al., 1997) とされている。一方、本試料からは *A.* cf. *aotea* が産出する。Hollis (1993, 1997) は、*A. aotea* の生存期間を前期暁新世の前期に限定しており、ほかの産出化石が示す年代との間に矛盾が生じる。この原因として、*A.* cf. *aotea* とした種の同定上の問題や再堆積などいくつか考えられるが、現在のところその原因は不明である。ここではこの赤色頁岩の年代を暁新世～前期始新世としておく。

緑色頁岩 (Loc. 51) からは、*Amphisphaera* aff. *aotea*, *Axoprunum pierinae* group, *Bekoma* cf. *divaricata*, *Buryella* cf. *pentadica*, *Clathrocycloma parcum*, *Orbula* cf. *comitata*, *Stylosphaera coronata coronata*, *S. goruna* などが産出した。*Orbula comitata* や *B. pentadica* の生存期間は後期暁新世 (Nishimura, 1987, 1992; Hollis, 1993; O'Connor, 2001), *C. parcum* の消滅は暁新世末 (Foreman, 1973) とされており、この緑色頁岩の年代は、後期暁新世と推定される。一方、頁岩 (Loc. 52) からは、*Amphicraspedum prolixum* group, *Buryella* cf. *pentadica*, *Stylosphaera coronata coronata*, *S. goruna* などが産出し、この年代も緑色頁岩と同様に後期暁

新世と推定される。

以上のとおり、伊田層の緑色頁岩や頁岩から後期晩新世の放散虫化石が産出することから、本層の年代を後期晩新世とする。

8. 加持層

加持層からは、黒色珪質頁岩 1 試料、頁岩 1 試料から放散虫化石が抽出された。黒色珪質頁岩 (Loc. 57) は、*Lithostrobilus wero*, *Stylosphaera goruna* などを含む。*L. wero* の生存期間が前期晩新世～後期晩新世前期 (Hollis, 1993, 1997) とされていることから、この黒色珪質頁岩の堆積年代は、晩新世と推定される。一方、頁岩 (Loc. 58) は、*Dorcadospyrus platyacantha* group, *Lithochytris* sp., *Tetrapyle* sp. などを含む。*Dorcadospyrus platyacantha* group の生存期間は、後期晩新世～中期始新世 (Nishimura, 1992; Sanfilippo and Riedel, 1973) とされている。*Lithochytris* の生存期間は、前期始新世後期～後期始新世最前期とされている (Riedel and Sanfilippo, 1977)。これらから、この頁岩の年代は前期始新世後期～中期始新世と判断される。ここでは加持層の堆積年代を前期～中期始新世とする。

9. 伊の岬層

伊の岬層からは、In-1 部層の頁岩 1 試料と In-3 部層の頁岩 1 試料から放散虫化石が抽出された。In-1 部層の頁岩 (Loc. 53) からは、*Amphicraspedum* cf. *murrayanum*, *Dictyoprora mongolfieri*, *Lychnocanoma* cf. *babylonis* group, *L.* cf. *bellum*, *Stylosphaera coronata coronata* などが産出した。*D. mongolfieri* の生存期間は中期～後期始新世 (Sanfilippo and Nigrini, 1998), *L. bellum* の消滅は後期始新世前期と推定されている (Sanfilippo and Nigrini, 1998)。これらから、この頁岩の年代は、中期～後期始新世と推定される。一方、In-3 部層の頁岩 (Loc. 54) は、*Amphicraspedum murrayanum*, *Amphisphaera minor*, *Podocyrtis* cf. *papalis* などを含む。*Podocyrtis papalis* の生存期間は前期～中期始新世 (Sanfilippo and Nigrini, 1998; Sanfilippo and Hull, 1999) とされており、この頁岩の年代は、前期～中期始新世と推定される。In-1 部層から In-3 部層は、伊の岬先端付近の狭い地域に分布し、砂岩や頁岩の岩質も全体的に類似しており、各部層間の関係も軽微な断層と推定されることから、年代的に近接していると推定される。このことから、伊の岬層の堆積年代は、両部層の堆積年代が重複する中期始新世の可能性が高いと考えられる。

10. 田ノ口層

田ノ口層からは、Ta-2 部層の頁岩 4 試料と Ta-3 部層の頁岩 1 試料から放散虫化石が抽出された。

Ta-2 部層の放散虫群集は、試料により若干異なる。Locs. 61, 62 の頁岩は、61 の頁岩がいくつかの白亜紀型の放散虫を含むものの、ともに *Buryella* sp., *Stylosphaera* cf. *goruna*などを産し、その年代は晩新世～前期始新世と推定される。Loc. 59 の頁岩からは、*Calocyclus* cf. *hispida* や *Dictyoprora* cf. *amphora* group が産出し、*C. hispida* の生存期間 (始新世: Sanfilippo and Nigrini, 1998) や *D. amphora* group の生存期間 (中期～後期始新世: Foreman, 1973; Sanfilippo

and Riedel, 1973) から中期～後期始新世と推定される。Loc. 60 の頁岩は、*Calocyclus turris* や *Thyrsoyrtis bromia* の生存期間 (後期始新世: Foreman, 1973; Johnson, 1974; Sanfilippo and Nigrini, 1998) から後期始新世と推定され、ほかの放散虫化石の生存期間もこの結論と矛盾しない。以上の 4 試料から得られた放散虫群集のうち、Locs. 61, 62 の群集は、Loc. 59 や Loc. 60 の群集とは明らかに異なり、年代的により古いと推定される。Ta-2 部層が多く含礫頁岩を含むことを考慮すると、Locs. 61, 62 の頁岩から得られた群集は、採集した頁岩自体が再堆積ブロックの一部である可能性を含め、再堆積に由来すると考えられる。ここでは Ta-2 部層の堆積年代を中期～後期始新世としておく。

Ta-3 部層の頁岩 (Loc. 63) は、*Dictyoprora mongolfieri* の生存期間 (中期～後期始新世: Sanfilippo and Nigrini, 1998) や *Theocotylissa ficus* の生存期間 (前期～中期始新世: Sanfilippo and Nigrini, 1998) を考慮すると、中期始新世と推定される。ここでは Ta-3 部層の年代を中期始新世としておく。

11. 弘見複合層

弘見複合層からは、頁岩 2 試料から放散虫化石が抽出された。Loc. 65 の頁岩からは、*Dictyoprora mongolfieri*, *D. urceolus*, *Eusyringium fistuligerum*, *Podocyrtis ampla* などが産出した。Johnson (1974) や Sanfilippo and Nigrini (1998) は、*P. ampla* の生存期間を中期始新世の中頃に限定しており、この頁岩の年代は、中期始新世と考えられる。Loc. 64 の頁岩は、*D. mongolfieri* の産出から、中期～後期始新世であることが分かるのみである。以上の検討結果から、弘見複合層の堆積年代は中期始新世と推定される。

12. 在岬層

在岬層からは、頁岩 9 試料、酸性凝灰岩 1 試料から放散虫化石が抽出された。これらの試料のうち、頁岩 2 試料は、田ノ口層と弘見複合層との境界付近の在岬層から採集された。南側の在岬層本体から得られた 8 試料についてまずその年代を検討する。

在岬層の頁岩や凝灰岩は、*Carpocanistrum* を特徴的に含む。この属は、北側に分布する古第三系からは 1 個体も見い出されておらず、上部始新統からの産出が報告されているものの、その主要な生存期間は漸新世以降である (Riedel and Sanfilippo, 1970)。このほかに *Calocycletta* や *Theocorys spongoconum* も試料の多くから見い出される。*Calocycletta* の生存期間は後期漸新世～中新世 (Moore, 1972), *T. spongoconum* の生存期間は漸新世～前期中新世 (Sanfilippo and Riedel, 1973; Johnson, 1974) とされている。酸性凝灰岩と互層する頁岩から採集された Loc. 74 の試料に含まれる *Lychnocanoma* cf. *elongata* の生存期間は後期漸新世～前期中新世 (Sanfilippo and Nigrini, 1998) とされている。また、いくつかの頁岩には *Eucyrtidium* cf. *cienkowski* group が含まれる。この種は、下部中新統 (Abelmann, 1990) や中部～上部中新統 (Nishimura, 1987) から報告されており、古第三系からの産出が報告されていないものの、その出現年代は明らかではない。在岬層は、含礫頁岩と整然と成層したター

ビダイトとの繰り返しから構成されるが、両岩相から採取された頁岩の化石群集に違いは認められない。以上の事実から、在岬層の堆積年代は、後期漸新世～前期中新世と推定される。Matsumaru (1980) が報告した在岬付近の中期始新世石灰岩は、在岬層の堆積年代よりも明らかに古く、再堆積ブロックと考えられる。一方、田ノ口層と弘見複合層との境界部に位置する在岬層の頁岩 (Locs. 66, 67) は、漸新世の生存期間 (Sanfilippo and Nigrini, 1998) もしくは前期中新世中頃の消滅 (Abelmann, 1990) が推定されている *Artophormis gracilis* とよく似た種や *E. cf. cienkowskii* group を産出し、それらの年代も後期漸新世～前期中新世である可能性が高い。

地 質 構 造

調査地域の四万十累層群の地質構造を前述した北部、中部および南部の地域分けに従って説明する。北部地域では、野々川層中の頁岩卓越層準や大用メランジェなどが良い鍵層となり、全体的な構造の把握に役立つ。北部地域の大局的な地質構造は、波長 10km 程度の直立褶曲によって特徴づけられる (Fig. 2)。野々川層や大用メランジェが分布する北部地域の北部では、直立褶曲の軸部付近を除き、個々の露頭もしくは近接した複数の露頭における走向・傾斜は概ね安定している。この地域では、およそ 90° の翼間角をもつ、波長 10km 程度の直立褶曲が明瞭に読みとれる。中村層からなる北部地域の南部は、走向・傾斜の変化が著しく、その傾向は南に向かいより顕著になる。また、露頭オーダーの褶曲構造も多数認められる。この地域では、局所的に分布する緑色岩を含んだ泥質相をのぞき、明瞭な鍵層が存在しないため、地質構造の把握が難しい。しかし、中村層中の緑色岩含有層の連続や走向の大局的な変化から、北部地域の北部で認められる直立褶曲が中村層中にまで連続していることが分かる。南に開いた直立褶曲の翼部は、北側の野々川層や大用メランジェの分布域に比べて南部ではより閉じており、地層もほかの部分に比べ厚くなっている。北部地域の南縁部は、走向・傾斜の変化がとくに顕著であり、鍵層も存在しないため、地質構造の把握がさらに難しい。

中部地域では、特徴的な岩相を呈する蕨岡層や加持層などの分布から、大局的な地質構造を把握することができる。西側から北東方向に伸びてきた蕨岡層や石見寺層、加持層は、蕨岡地域の東部で北北東に向きを変え、さらに東縁部で急激に南に方向転換する (Fig. 2)。一方、北側に緩く弧を描いて分布する伊の岬地域の蕨岡層や浮鞭層、伊田層は、同地域の西部で急激に南に方向転換する。すなわち、蕨岡地域と伊の岬地域との境界部付近には、南側に向かって強く閉じた直立褶曲状の構造が認められ、この構造のすぐ西側には北に閉じた直立褶曲が存在する。この南に向かって強く折れ曲がったような構造は、北部地域には延長しないと推定される。東西方向の幅が狭い南部地域では、北部地域や中部地域で認められたような規模の大きな構造が存在するかどうか不明である (Fig. 2)。田ノ口層からなる南部地域の北部は、その走向変化から、開いた直立褶曲を形成していると推定される。ま

た、在岬付近にも北に向って閉じた直立褶曲の存在が推定されるが、東側の翼部の多くは、海域である。このほかに、在岬と布岬の間には、直立褶曲よりも前に形成されたと考えられる東西性の同斜褶曲が存在する。

調査地域を特徴づける地質構造は、北部地域の波長 10km 程度の開いた直立褶曲と中部地域の中央部に認められる南向きの折れ曲がり状の構造である。これらの構造は、それぞれの地域内ではほぼ完結している可能性が高く、隣接した北部地域もしくは中部地域に延長していないと推定される。

考 察

前述したように、調査地域の四万十累層群は、岩相的な特徴や堆積年代から 12 の地層に区分される。今回ここに示した構造層序区分は、この地域の従来の区分といくつかの点で異なる。例えば、調査地域でこれまで有岡層とされていた地層は、年代の異なる 2 つの地層に分解された。また、これまで始新世来栖野層とされていた地層は、今回の検討により下部中新統であることが判明し、在岬層と改称された。これらの地質区分に関連した新たな発見や問題点に関しては、地質各説や放散虫年代の章である程度触れているのでさらに議論することはやめ、ここでは各地層の泥質岩から得られた放散虫年代の意義や問題点のいくつかに焦点を絞って議論する。

1. 堆積年代の極性と蕨岡層の位置づけ

頁岩の放散虫年代は、本調査域の四万十累層群の堆積年代がサントニアンから前期中新世におよぶこと、地層の堆積年代が大局的に南に若くなることを示している。しかし、蕨岡層 Wa-2 部層の堆積年代は、北側に分布する中村層や大用メランジェの堆積年代よりも古く、大局的な年代極性と不調和である。蕨岡層と野々川層の化石群集には共通点も認められるが、蕨岡層が *Amphipyndax enesseffi* を全く産出しないことやコニアシアン～サントニアンに生存したとされる種を含むことから、蕨岡層の堆積年代は調査域の野々川層の堆積年代よりも若干古いと推定される。四万十帯では、大局的に南に若くなる年代極性が以前から知られており、それは海洋プレート沈み込みに伴う付加作用で説明されている (Taira et al., 1982)。しかし、その傾向に合致しない例もいくつか報告されている (栗本, 1982; 須鎗・山崎, 1988)。その原因の一つとして、付加体中に保存された前弧海盆堆積物もしくは陸棚斜面堆積物の存在が考えられる。このケースでは、古い年代の付加堆積物中に若い年代の地層が出現することになり、これを蕨岡層に適用することは困難である。蕨岡層 Wa-2 部層は、調査地域のほかの地層と比較して岩相や放散虫化石の産出状況が特異である。ここでは、この 2 点から蕨岡層の位置付けについて考察を行う。

1) 岩相: 蕨岡層 Wa-2 部層は主に頁岩～シルト岩からなり、円磨された巨礫を含む礫岩や粗粒な炭質物を多量に含む砂岩を伴う。一部の砂岩は、多くの頁岩同時礫を伴って上方細粒化しており、チャネル充填堆積物と推定される。また、石灰質ノジュールが普遍的に認められる。これら岩相的特徴は、比較的浅海域での堆積環境を示唆する。石灰質ノジュールを伴った頁岩～シルト岩は、中村層南部や石見寺層にも認めら

れる。中村層南部では、この岩相から周辺の頁岩より古い年代の放散虫化石が抽出されている。

2) 放散虫化石：蕨岡層 Wa-2 部層ではほかの地層に比べて、放散虫化石の産出頻度が著しく高く、本部層から採集した頁岩約 150 試料の 7 割から鑑定に耐えうる放散虫化石が抽出された。このような高い産出頻度は、浮鞭層中の頁岩礫にも認められる。一方、蕨岡層から産出した放散虫化石の年代が大局的な年代極性から外れていることから、化石が碎屑粒子として再堆積した可能性もある。しかし、蕨岡層から抽出された放散虫化石は、極めて保存が良く、再堆積に伴う損傷を受けていないと推定される。また、同層中の化石群集が混在群集である事実も見い出せない。

岩相的特徴から蕨岡層 Wa-2 部層が付加体の一部ではなく、陸棚斜面堆積物と推定されることから、本部層の定置機構として次の 2 つの可能性が考えられる：i) 北側に存在した蕨岡層 Wa-2 部層が断層運動により南側の若い付加体地域まで移動し、その後の造構運動により付加体中に挟み込まれた、ii) 中村層の付加と石見寺層もしくは浮鞭層の付加との間に規模の大きな地滑りが発生し、蕨岡層 Wa-2 部層が単一もしくは複数の大きな地滑りブロックとして再堆積し、その後付加した。蕨岡層のすぐ北側の中村層南部にチューロニアン～コニアシアンや前期カンパニアンなどの大きな再堆積性頁岩ブロックの存在が推定され、それらのブロックが石灰質ノジュールを含んでおり、Wa-2 部層の頁岩～シルト岩と岩相的に類似していることは、ii) の可能性が高いことを示唆している。一方、蕨岡層分布域の南西端からは、マーストリヒチアンと推定されるイノセラムス（野田，1980）やカンパニアン最後期～前期マーストリヒチアンの可能性があるアンモナイト（松本，1980）が報告されている。すなわち、蕨岡層 Wa-2 部層は、複数の化石年代を示すブロックの集合体の可能性があるが、その年代論や位置付けに関してはさらに検討が必要と考えられる。また、高い放散虫化石産出頻度を示す四国の四万十累層群として、宇和島地域の白亜系（宇和島層群）がある（寺岡・栗本，1986）。宇和島層群の一部と Wa-2 部層とは岩相的にも類似しており、両者が地質的に密接に関連している可能性もある。

2. 玄武岩に伴われる岩相の年代

調査地域のいくつかの地層は、玄武岩を主とする緑色岩を含む。緑色岩は、赤色頁岩や珪質頁岩をしばしば伴う。調査地域の緑色岩の形成場は不明であるが、これまでの研究は、四万十帯の緑色岩の多くが MORB 起源であることを示している（君波ほか，1992；松尾・宮下，1994；Kumon et al., 1997；宮下・松尾，1998；中村ほか，2000）。緑色岩に随伴する赤色頁岩・珪質頁岩と陸源の頁岩との年代的な関連は、沈み込む海洋プレートの層序の推定に役立つと考えられる。以下にいくつかの地層に関して、緑色岩に随伴する岩相とそれらの年代を吟味する。なお、中村層中に産出するいくつかの緑色岩は、一部が赤色頁岩を伴い、一部が頁岩中に挟在する。しかし、赤色頁岩から放散虫化石は得られていない。また、石見寺層の緑色岩も赤色頁岩とともに産出するが、赤色頁岩の年代は不明である。これら両層を除いた緑色岩含有層につ

いて、各種岩相の年代を以下に整理する。

野々川層中の緑色岩は、周辺の地層と断層関係にあると推定され、これに直接伴われる岩相は不明である。また、赤色頁岩と互層する赤色チャートがまれに産出するが、その年代は不明である。野々川層中の赤色頁岩は、一般に緑色頁岩/酸性凝灰岩互層の下位に位置しており、サントニアン～前期カンパニアンの放散虫化石を含む。この年代は緑色頁岩や頁岩の年代（前期カンパニアン）より若干古い。大用メランジェは多くの緑色岩を含み、これらの一部は赤色頁岩と直接接している。赤色頁岩は前期カンパニアンの、周辺の頁岩は後期カンパニアンの放散虫化石を含む。浮鞭層では Uk-2 部層に緑色岩が産出し、赤色頁岩や緑色頁岩/酸性凝灰岩互層を伴う。赤色頁岩は、サントニアン～前期カンパニアンの、緑色頁岩はサントニアン～カンパニアンの、黒色頁岩は後期カンパニアン～（前期？）マーストリヒチアンの放散虫化石を含む。加持層は多くの緑色岩を含み、それらはしばしば黒色珪質頁岩を伴う。珪質頁岩は、頁岩に漸移することがある。珪質頁岩からは暁新世の、頁岩は前期～中期始新世の放散虫化石を含む。

以上のとおり、調査地域の多くの地層は緑色岩を含むが、チャートを伴うのは野々川層のみである。野々川層の岩相構成は、緑色岩を基盤とし、赤色チャート、赤色頁岩、緑色頁岩/酸性凝灰岩互層、陸源碎屑岩の順序で累重するプレート層序の存在を示唆している。野々川層堆積時に沈み込んでいた海洋プレートの年令は明らかではないが、野々川層のみが層状チャートを伴うことは、野々川層堆積時の海洋プレートの年令がほかの地層の堆積時のそれに比べて、より大きかったことを示しているであろう。大用メランジェ中の一部の赤色頁岩は、厚さ数 cm オーダーで頁岩と互層する。この事実は、一部の赤色頁岩と頁岩の堆積が同時であることを示している。また、両岩相の化石年代も極めて近接している。これらから、大用メランジェ中の緑色岩の噴出年代と陸源碎屑物の堆積年代とが極めて近接していると推定される。四万十帯北帯南縁部に分布する牟岐累層や竜神累層の緑色岩に伴われる赤色頁岩は、陸源物質が堆積する環境での活動的海嶺周辺の熱水活動に由来する堆積物とされている（君波ほか，1995；藤永ほか，1999；藤永・加藤，2001）。大用メランジェは、これらの地層と岩相が類似しており、両層と似た堆積環境・造構場が推定される。一方、浮鞭層中の赤色頁岩は、緑色頁岩/酸性凝灰岩互層と共存しており、大用メランジェの赤色頁岩とは産状を異にする。化石年代は、大用メランジェ堆積時よりも浮鞭層堆積時の方が若干年令の大きな海洋プレートが沈み込んでいた可能性を示している。これは、大用メランジェ堆積時から浮鞭層堆積時の間に沈み込む海洋プレートの玄武岩質基盤岩と陸源碎屑物との年令差が極小値に達したことを意味しているのかもしれない。暁新世に沈み込んでいた海洋プレートの年令は不明であるが、加持層が堆積した前期～中期始新世には黒色珪質頁岩の年代から、古第三紀最初期に形成された海洋プレートが沈み込んでいた可能性が高いと考えられる。以上の推論を実証するためには、緑色岩の岩石学的・地球化学的検討が必要である。

3. 再堆積ブロックの年代

本調査地域には多くの含礫頁岩が産出する。これらの含礫頁岩は、様々なサイズの砂岩や頁岩を礫やブロックとして含み、ときに非常に淘汰の悪い砂質頁岩を伴う。ほとんど剪断を受けていない含礫頁岩や砂質頁岩も多く、両頁岩中にはまれに弱い級化層理が認められる。これらの事実は、含礫頁岩の多くが斜面崩壊に伴う再堆積相であることを示している。小柳津・君波（2000）は、浮鞭層および伊田層中のブロックや礫として再堆積した砂岩や頁岩の年代を検討している。

調査地域の四万十累層群を概観すると、中村層の南部とその南側に分布する地層中に多くの含礫頁岩が認められる。前述したように、露頭規模を超えるブロックの存在が推定されるだけでなく、蕨岡層 Wa-2 部層そのものがブロックとして堆積した可能性もある。中村層の堆積年代を後期カンパニアン～前期マーストリヒチアンとしたが、その南縁部は前期マーストリヒチアンの可能性が高く、本調査地域で再堆積に由来する岩相が増大し始めるのがこの頃と推定される。前期マーストリヒチアンから前期中新世にかけての再堆積物質の年代は、次のとおりである。

中村層南部の堆積時には、チューロニアン～コニアシアンや前期カンパニアンの頁岩ブロックが供給されている。前期マーストリヒチアンの浮鞭層は、多量の含礫頁岩から構成され、規模の大きな再堆積ブロックを含む。浮鞭層中のいくつかの頁岩角礫の放散虫年代は、コニアシアン～マーストリヒチアンに含まれる（Fig. 7）。暁新世の石見寺層と伊田層は、再堆積層を多少含むもののその量は少ない。前期暁新世の石見寺層からは再堆積に由来すると推定される後期カンパニアン～マーストリヒチアンの年代が、後期暁新世の伊田層からは、コニアシアン～暁新世にわたるいくつかの頁岩角礫が得られている。始新世の田ノ口層や弘見複合層からは、後期カンパニアン～マーストリヒチアンや中期～後期始新世の頁岩角礫（Fig. 7）、再堆積に由来すると推定される暁新世～前期始新世の年代が得られている。在岬層には、漸新世～前期中新世の頁岩角礫とともに、始新世石灰岩（Matsumaru, 1980）のブロックが含まれる。

以上に述べたように、調査域のマーストリヒチアン～前期中新世の四万十累層群は、再堆積に由来する多くの含礫頁岩を含む。マーストリヒチアン以降の四万十累層群のこの特徴は、カンパニアン以前の四万十累層群と顕著に異なる。とくに、マーストリヒチアンと始新統には大きなサイズのブロックが多量に含まれる。そして、地層の堆積年代が若くなるに従って、そこに含まれる頁岩ブロック（礫）の年代も大局的に若くなる。これは、前弧域で堆積と崩壊が繰り返されていたことを示すのだろう。小柳津・君波（2000）は、マーストリヒチアンから暁新世にかけての斜面崩壊が三波川変成帯の上昇運動と密接に関連していた可能性を指摘している。しかし、マーストリヒチアンから前期中新世にかけての斜面の崩壊と再堆積は、原因を異にする複数の造構運動に由来する可能性もある。白亜紀末から前期中新世にかけて生じた前弧域の大規模な斜面崩壊の要因を明らかにすることは、この時期の西南日本の造構史を考察する上で重要と考えられる。

ま と め

1. 調査地域の四万十累層群は、岩相や年代から次の12の地層に区分される：野々川層（前期カンパニアン）、大用メランジェ（後期カンパニアン）、中村層（後期カンパニアン～前期マーストリヒチアン）、蕨岡層（サントニアン～前期カンパニアン）、浮鞭層（（後期カンパニアン～）マーストリヒチアン）、石見寺層（前期暁新世）、伊田層（後期暁新世）、加持層（前期～中期始新世）、伊の岬層（中期始新世）、田ノ口層（中期～後期始新世）、弘見複合層（中期始新世）、在岬層（後期漸新世～前期中新世）。

2. 調査地域に分布する地層の堆積年代は、南に向かって大局的に若くなる極性を示す。しかし、陸棚斜面に堆積したと推定される蕨岡層は、この年代極性から外れる。

3. 緑色岩と共存する岩相とその放散虫化石年代は、後期カンパニアン～前・中期始新世に若い海洋プレートが沈み込んでいた可能性を示唆している。

4. 調査域の四万十累層群では、再堆積に由来する含礫頁岩が前期マーストリヒチアンから多量に出現しはじめる。そして、後期漸新世～前期中新世に至るまでかなり多くの含礫頁岩が地層中に含まれる。頁岩礫の放散虫年代は、それを含む地層の年代と比較的近接している。また、地層の年代が若くなるのに従って、頁岩礫の年代も大局的に若くなる。

謝 辞

放散虫化石に関する研究の初期段階では、川端清司氏（大阪市立自然史博物館）に技術的な点についていろいろとお世話になった。Hollis, C.J. 博士（ニュージーランド地質・原子力研究所）には投稿中の原稿を送っていただいた。松岡 篤博士（新潟大学理学部）、竹谷陽二郎博士（福島県立博物館）、坂口有人博士（海洋科学技術センター）には粗稿を査読していただき、数多くの有益な議論や指摘をしていただいた。また、野外調査にあたり高知県立幡多青年の家の方々には多大な便宜を図っていただいた。なお、本研究を進めるにあたり、文部省科学研究費（課題番号：09640546）を使用した。以上の方々ならびに、関係機関に厚く御礼を申しあげる。

文 献

- Abelmann, A., 1990, Oligocene to Middle Miocene radiolarian stratigraphy of southern high latitudes from Leg 113, Sites 689 and 690, Maud Rise. In Barker, P.F., Kennett, J.P., et al., eds., *Proc. ODP, Sci. Result*, 113, College Station, TX, 675-708.
- Dumitrica, P., 1973, Paleocene radiolaria, DSDP Leg 21. In Burns, R.E., Andrews, Y.E., et al., eds., *Init. Repts. DSDP*, 21, U.S. Govt. Printing Office, Washington, 787-817.
- Foreman, H.P., 1968, Upper Maestrichtian radiolaria of California. *Palaeont. Assoc.*, London, Spec. Paper, no. 3, 1-82.
- Foreman, H.P., 1973, Radiolaria of Leg 10 with systematics and ranges for the Families Amphipyndacidae, Artostrobiidae, and Theoperidae. In Worzel, J.L., Bryant, W., et al., eds., *Init. Repts. DSDP*, 10, U.S. Govt. Printing Office, Washington, 407-474.
- Foreman, H. P., 1977, Mesozoic radiolaria from the Atlantic Basin and its borderlands. In Swain, F.M., ed., *Stratigraphic micropaleontology of Atlantic Basin and borderlands*. Elsevier, Am-

- sterdam, 305-320.
- Foreman, H. P., 1978, Mesozoic radiolaria in the Atlantic Ocean off the northwest coast of Africa, Deep Sea Drilling Project, Leg 41. In Lancelot, Y., Seibold, E., eds., *Init. Repts. DSDP*, 41, U.S. Govt. Printing Office, Washington, 739-761.
- 藤永公一郎・加藤泰浩, 2001, 白亜紀後期の海嶺衝突現象に伴う鉄・マンガに富む堆積物: 現世の海嶺熱水性堆積物との地球化学的類似性. 資源地質, 51, 29-40.
- 藤永公一郎・加藤泰浩・君波和雄・三浦健一郎・中村謙太郎, 1999, 四国四万十帯北帯の牟岐累層に含まれる赤色頁岩の地球化学. 地質学論集, no. 52, 205-216.
- Hollis, C. J., 1993, Latest Cretaceous to Late Paleocene radiolarian biostratigraphy: A new zonation from the New Zealand region. *Marine Micropaleont.*, 21, 295-327.
- Hollis, C. J., 1997, Cretaceous-Paleogene radiolaria from eastern Marlborough, New Zealand. *Inst. Geol. Nuc. Sci. Monogr.*, 17, 1-152.
- Hollis, C. J. and Kimura, K., 2001, A unified radiolarian zonation for the Late Cretaceous and Paleocene of Japan. *Micro-paleontology*, 47, 235-255.
- Hollis, C. J., Waghorn, C. J., Strong, C. P. and Crouch, E. M., 1997, Integrated Paleogene biostratigraphy of DSDP Site 277 (Leg 29): foraminifera, calcareous nannofossils, Radiolaria, and palynomorphs. *Inst. Geol. Nuc. Sci. Rept.* 97/07, 1-87.
- Johnson, D. A., 1974, Radiolaria from the eastern Indian Ocean, DSDP Leg 22. In von der Borch, C. C., Sclater, J. G., et al., eds., *Init. Repts. DSDP*, 22, U.S. Govt. Printing Office, Washington, 521-575.
- 鹿納晴尚, 2000, 高知県百笑層とニュージーランドにおける暁新世放散虫化石の層位分布の異時性. 日本古生物学会第 149 回例会予稿集, p. 27.
- Kano, K. and Matsushima, M., 1988, The Shimanto Belt in the Akaishi Mountains, eastern part of Southwest Japan. *Modern Geol.*, 12, 97-126.
- 甲藤次郎, 1977, 化石の墓場“古城山”と中筋構造帯. 地質ニュース, No. 279, 30-39.
- 甲藤次郎, 1980, 四万十帯化石層序学の最近の進歩. 平 朝彦・田代正之編, 四万十帯の地質と古生物学—甲藤次郎還暦記念論文集, 林野弘済会高知支部, 高知, 299-318.
- 甲藤次郎・小島文児・沢村武雄・須鎗和巳, 1961, 高知県地質鉱産図説明書. 高知県, 1-129.
- 君波和雄・柏木庸孝・宮下純夫, 1992, 上部白亜系牟岐累層(四国東部)中の *in-situ* 緑色岩類の産状とその意義. 地質雑, 98, 876-883.
- 君波和雄・久保田美穂・沢井長雄, 1995, 現地性緑色岩と共存する赤色頁岩の起源: 四万十累層群牟岐累層を例として. 地球科学, 49, 143-156.
- 君波和雄・松浦卓史・岩田尊夫・三浦健一郎, 1998, 四国東部に分布する白亜系四万十累層群の砂岩組成と白亜紀火山活動との関連. 地質雑, 104, 314-326.
- 君波和雄・小柳津 篤・石濱茂崇・三浦健一郎, 2000, 四国西部の白亜系四万十累層群の砂岩化学組成と四万十帯北帯における岩石相ユニットの対比. 地質学論集, no. 57, 107-117.
- Kumon, F., Matsuyama, H. and Musashino, M., 1997, An oceanic fragment in the Upper Cretaceous Miyama Formation of the Shimanto Belt, Kii Peninsula, Japan. *Mem. Geol. Soc. Japan*, no. 48, 100-109.
- 公文富士夫・松山尚典・中条健次, 1986, 紀伊半島四万十累帯日高川層群の改訂ジュラ紀最後期・白亜紀放散虫化石群集. 化石, no. 41, 17-27.
- Kumon, F., Suzuki, H., Nakazawa, K., Tokuoka, T., Harata, T., Kimura, K., Nakaya, S., Ishigami, T. and Nakamura, K., 1988, Shimanto Belt in the Kii Peninsula, Southwest Japan. *Modern Geol.*, 12, 71-96.
- 栗本史雄, 1982, 和歌山県高野山南西方のいわゆる秩父系—上部白亜系花崗層一. 地質雑, 88, 901-914.
- Matsumaru, K., 1980, On the genus *Asterocyclina* from the Kurusuno Formation, Tosa Shimizu City, Kochi Prefecture, Shikoku, Japan. In Taira, A. and Tashiro, M., eds., *Geology and Paleontology of the Shimanto Belt-Select Paps. Hon. Prof. J. Katto. Rinnya-Kosakai*, Kochi, 217-218.
- 松本達郎, 1980, 高知県四万十帯の頭足類化石. 平 朝彦・田代正之編, 四万十帯の地質と古生物学—甲藤次郎還暦記念論文集, 林野弘済会高知支部, 高知, 283-298.
- 松尾重明・宮下純夫, 1994, 四万十帯-日高帯の *in-situ* 緑色岩の岩石学. 月刊地球, 16, 445-449.
- 三浦健一郎・山口浩司・君波和雄, 1997, 四万十帯北帯南部における diachroneity. 日本地質学会第 104 年学術大会講演要旨, p. 119.
- 宮下純夫・松尾重明, 1998, MORB か沈み込み帯火成活動か, 麻木・吉田 (1998): 徳島県南東部の四万十帯北帯に分布する沈み込み帯型緑色岩への討論. 岩鉱, 93, 347-351.
- Moore, T. C. Jr., 1972, Mid-Tertiary evolution of the radiolarian genus *Calocyclotta*. *Micropaleontology*, 18, 144-152.
- 中村謙太郎・藤永公一郎・加藤泰浩, 2000, 四万十帯北帯に分布する現地性玄武岩の希土類元素組成とその起源に関する示唆. 岩鉱, 29, 175-190.
- Nishimura, A., 1987, Cenozoic Radiolaria in the Western North Atlantic, Site 603, Leg 93 of the Deep Sea Drilling Project. In van Hinte, J. E., Wise, S. W., Jr., et al., eds., *Init. Repots. DSDP*, 93, Washington (U.S. Govt. Printing Office), 713-737.
- Nishimura, A., 1992, Paleocene radiolarian biostratigraphy in the northwest Atlantic at Site 384, Leg 43, of the Deep Sea Drilling Project. *Micropaleontology*, 38, 317-362.
- 野田雅之, 1980, 高知県宿毛・中村地域の四万十帯から産するイノセラムス. 平 朝彦・田代正之編, 四万十帯の地質と古生物学—甲藤次郎還暦記念論文集, 林野弘済会高知支部, 高知, 265-282.
- O'Connor, B., 2001, *Buryella* (Radiolaria, Artostrobiidae) from DSDP Site 208 and ODP Site 1121. *Micropaleontology*, 47, 1-22.
- 岡村 真・梅村隼夫・安田尚登, 1991, 四国中・西部四万十帯の主要 Facies と変形. 日本地質学会第 98 年学術大会見学旅行案内書, 85-119.
- 小柳津 篤・君波和雄, 2000, 四国西部の四万十帯における白亜紀末〜古第三紀初期の砂岩組成とその意義. 地質学論集, no. 57, 29-41.
- Pessagno, E. A., Jr., 1973, Upper Cretaceous Spumellariina from the Great Valley Sequence, California Coast Ranges. *Bull. Amer. Paleont.*, 63, 49-102.
- Pessagno, E. A., Jr., 1976, Radiolarian zonation and stratigraphy of the Upper Cretaceous portion of the Great Valley Sequence, California Coast Ranges. *Micropaleontology, Spec. Publ.*, no. 2, 1-95.
- Riedel, W. R. and Sanfilippo, A., 1970, Radiolaria, Leg 4, DSDP. In Bader, R. G., Gerard, R. D., et al., eds., *Init. Repts. DSDP*, 4, U.S. Govt. Printing Office, Washington, 503-573.
- Riedel, W. R. and Sanfilippo, A., 1977, Cainozoic radiolaria. In Ramsay, A. T. S., ed., *Oceanic micropaleontology*, 2, Academic Press, London, 847-912.
- 坂井 卓・勘米良龜, 1981, 宮崎県北部の四万十帯の層序ならびに緑色岩の層序. 九州大理研報, 14, 31-48.
- Sanfilippo, A. and Hull, D. M., 1999, Upper Paleocene-lower Eocene radiolarian biostratigraphy of San Francisco de Paula section, western Cuba: Regional and global comparisons. *Micropaleontology*, 45, 57-82.
- Sanfilippo, A. and Nigrini, C., 1998, Code numbers for Cenozoic low latitude radiolarian biostratigraphic zones and GPTS conversion tables. *Marine Micropaleont.*, 33, 109-156.
- Sanfilippo, A. and Riedel, W. R., 1973, Cenozoic radiolaria (exclusive of theoperids, artostrobiids and amphipyndacids) from the Gulf of Mexico, DSDP Leg 10. In Worzel, J. L., Bryant, W., et al., eds., *Init. Repts. DSDP*, 10, U.S. Govt. Printing Office, Washington, 475-611.
- Sanfilippo, A. and Riedel, W. R., 1985, Cretaceous radiolaria. In Bolli, H. M., Saunders, J. B. and Perch-Nielsen, K., eds., *Plankton stratigraphy*. Cambridge Univ. Press, Cambridge, 573-630.
- 須鎗和巳・山崎哲司, 1988, 四国の四万十帯南帯北縁部の微化石年

- 代. 徳島大学教養部紀要 (自然科学), **21**, 107-133.
- 鈴木達夫, 1938, 7万5千分の1地質図幅「宿毛」および同説明書. 地質調査所.
- Taira, A., Okada, H., Whitaker, J.H.McD. and Smith, A.J., 1982, The Shimanto Belt of Japan: Cretaceous-lower Miocene active margin sedimentation. In Legett J.K., ed., Trench-Forearc Geology: Sedimentation and Tectonics on Modern and Ancient Active Plate Margins. *Geol. Soc. Spec. Publ.* no. 10, Blackwell Scientific Publications, Melbourne, 5-26.
- 平 朝彦・岡村 真・甲藤次郎・田代正之・斉藤靖二・小玉一人・橋本光男・千葉とき子・青木隆弘, 1980a, 高知県四万十帯北帯(白亜系)における“メラングエ”の岩相と時代. 平 朝彦・田代正之編, 四万十帯の地質と古生物学—甲藤次郎還暦記念論文集, 林野弘済会高知支部, 高知, 179-213.
- 平 朝彦・田代正之・岡村 真・甲藤次郎, 1980b, 高知県四万十帯の地質とその起源. 平 朝彦・田代正之編, 四万十帯の地質と古生物学—甲藤次郎還暦記念論文集, 林野弘済会高知支部, 高知, 319-389.
- 竹谷陽二郎, 1995, 本邦上部白亜系の放散虫化石層序の再検討—特に国際対比上有効な層準について—. 地質雑, **101**, 30-41.
- 田中利治・君波和雄, 2000, 四国西部四万十帯の地質と年代 (その2). 日本地質学会第107年学術大会講演要旨, p. 225.
- 田代正之, 1980, 高知県の四万十帯の二枚貝化石とその生層位—特に白亜系・古第三系を中心に—. 平 朝彦・田代正之編, 四万十帯の地質と古生物学—甲藤次郎還暦記念論文集, 林野弘済会高知支部, 高知, 249-264.
- 田代正之, 1991, 四国西部の四万十帯. 須鎗和巳・岩崎正夫・鈴木堯士編, 日本の地質8・四国地方, 共立出版, 100-104.
- 寺岡易司・栗本史雄, 1986, 宇和島地域の四万十帯白亜系層序—大型化石と放散虫化石の層序の分布に関連して—. 地調月報, **37**, 417-453.
- 寺岡易司・田中啓策, 1975, 四国西部の四万十帯. 日本地質学会第82年学術大会講演要旨, p.225.
- Tokunaga, T., 1992, Two stage foldings developed in the Paleogene Shimanto Supergroup, southwestern Shikoku, Japan. *Jour. Geol. Soc. Japan*, **98**, 275-278.
- 山崎哲司, 1987, 四国・淡路島西部の和泉層群の放散虫群集. 地質雑, **93**, 403-417.

(要 旨)

小柳津 篤・三浦健一郎・田中利治・林 久晃・君波和雄, 2002, 四国西部の四万十帯層群の地質と放散虫年代. 地質雑, **108**, 701-720. (Oyaizu, A., Miura, K., Tanaka, T., Hayashi, H. and Kiminami, K., 2002, Geology and radiolarian ages of the Shimanto Supergroup, western Shikoku, Southwest Japan. *Jour. Geol. Soc. Japan*, **108**, 701-720.)

多くの四万十帯層群分布域では北帯と南帯の間でマーストリヒチアン〜暁新統が欠如しているが, 四国西部の中村市—伊の岬地域にはこの年代の四万十帯層群がよく露出している. 本研究では, この地域の四万十帯層群の地質と放散虫化石年代を検討した. 岩相的特徴や堆積年代から, 調査地域の四万十帯層群は12の地層に区分される. 調査域に分布する地層は, 一部を除き南に向かって大局的に若くなる年代極性を示す. 含礫頁岩中の頁岩礫の年代は, 地層の堆積年代と比較的近接している. そして, 地層の年代が若くなるのに従い頁岩礫の年代も大局的に若くなる. また, 緑色岩と共存する岩相の放散虫化石年代は, 後期カンパニアン〜前・中期始新世に若い海洋プレートが沈み込んでいた可能性を示唆する.